

IDEA

1. PROBLEM

- **Quy trình thu gom còn thủ công, tuyến đi theo kinh nghiệm** — chưa linh hoạt, chưa tối ưu về chi phí – thời gian – tuyến đường. *Dẫn chứng thực tế*: các công ty môi trường đô thị (CITENCO TP.HCM, URENCO Hà Nội) mới dùng ở **gắn GPS giám sát hành trình**, chưa dùng dữ liệu để tối ưu tuyến; **Grac App** mới số hóa khâu đặt lịch/thanh toán; **DaNa Green** mới thử nghiệm cảm biến mức đầy ở quy mô nhỏ → công nghệ & dữ liệu ĐÃ CÓ nhưng **rời rạc**, chưa khép thành hệ tối ưu tuyến
- **Tiền rác chưa được số hóa**: điện, nước đã tích hợp app ngân hàng để chi trả, còn tiền rác vẫn thu thủ công/tiền mặt → thiếu minh bạch, bất tiện
- **Quy trình thu gom cả nước chưa đồng bộ**: mỗi địa phương làm một kiểu, thiếu một khung chuẩn hóa chung

2. RESEARCH GAP

a) Nghiên cứu trong nước — kế thừa & phát triển gap còn tồn đọng:

- *Son Trà (2024)*: tối ưu tốt tuyến sơ cấp bằng mô hình đồ thị trọng số, nhưng **chưa xét mật độ giao thông theo thời gian, thói quen sinh hoạt, hạ tầng tuyến thứ cấp; chưa có IoT real-time**.
- *Lào Cai (2023) & Hoàng Mai (2017)*: mới dừng ở **GIS/CSDL/bản đồ mô tả**, chưa chạy thuật toán tối ưu tuyến, chưa mô phỏng định tuyến động; điểm tập kết & phương tiện phân bổ chưa hợp lý.

→ **Hướng của nhóm**: kế thừa nền GIS + mô hình đồ thị/VRP của VN, và **phát triển thêm**:

(i) tối ưu **động** với giao thông thời gian thực qua **Google Maps API**

(iii) **chạy thuật toán tối ưu thật + mô phỏng kịch bản**

(iv) mục tiêu **đa chiều**: chi phí – thời gian – phát thải

(v) bổ sung **Khung Quy trình chuẩn hóa** (giải bài toán "quy trình rời rạc")

b) Nghiên cứu nước ngoài — kế thừa & apply mô hình phù hợp:

- *Liang (2021) & Thakur (2024)*: apply khung phân loại **WCRP (arc/node)** + chọn **metaheuristic** phù hợp (GA/ACO/SA...); đồng thời lấp 2 gap Thakur nêu — **thiếu tối ưu động/real-time và bỏ qua mục tiêu môi trường**.
- *Anitha – Frontiers (2025)*: **apply trực tiếp pipeline AI-IoT-graph** (XGBoost dự báo tràn + tối ưu tuyến bằng đồ thị, hàm đa mục tiêu $f = \Sigma(\alpha \cdot d + \beta \cdot r + \gamma \cdot c)$) làm khung lõi.

3. SOLUTION

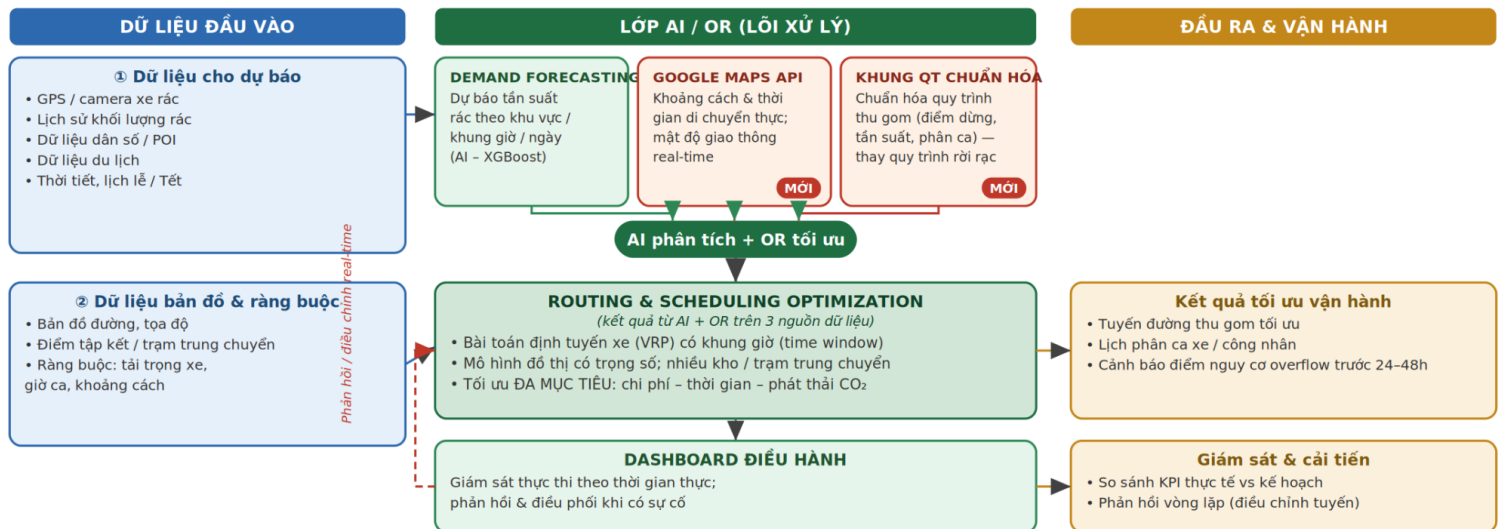
Áp dụng **AI + OR (tối ưu vận trù bằng AI)** để tối ưu tuyến thu gom rác, theo kiến trúc ở sơ đồ đính kèm:

(1) **Demand Forecasting** dự báo nhu cầu/tần suất rác → (2) tích hợp **Google Maps API** (khoảng cách/thời gian/giao thông thực) + **Khung Quy trình chuẩn hóa** → (3) **tối ưu tuyến bằng đồ thị/VRP đa mục tiêu** → (4) **Dashboard điều hành** + app tích hợp thanh toán tiền rác.

4. VALUE

- **Đơn vị thu gom / chính quyền:** giảm quãng đường – nhiên liệu – chi phí (tham chiếu 5–17% ở Sơn Trà, ~21,5% ở Maciel, 15,5% nhiên liệu ở Frontiers), tối ưu phân ca xe/công nhân, cảnh báo overflow trước 24 – 48h
- **Môi trường:** giảm phát thải CO₂, bám mục tiêu Net Zero 2050 & kinh tế tuần hoàn
- **Người dân:** ít điểm rác tồn đọng/quá tải; minh bạch & tiện lợi khi thanh toán tiền rác qua app
- **Ngành/chính sách:** Khung quy trình chuẩn hóa là nền để **đồng bộ hóa thu gom trên cả nước**
- **Tính mới:** là hướng nghiên cứu VN đầu tiên kết hợp **AI dự báo + tối ưu tuyến động (Google Maps real-time) + khung chuẩn hóa + kiểm chứng dữ liệu thực địa** — điều mà cả nghiên cứu trong nước lẫn quốc tế đang bỏ ngỏ

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG TỐI ƯU TUYẾN ĐƯỜNG THU GOM RÁC



VYLT 2026 — Đề tài "Tối ưu tuyến đường thu gom rác". 3 nguồn (Demand Forecasting + Google Maps API + Khung QT chuẩn hóa) được AI phân tích + OR tối ưu → cho ra Routing & Scheduling.

Overall Các bài NC

I. Tiềm năng ứng dụng **mô hình đồ thị có trọng số** để tối ưu hóa lộ trình thu gom sơ cấp CTRSH: nghiên cứu tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng — Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương; Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng, 22(4), 2024

Nguồn: <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8611>

1. Lĩnh vực: Tối ưu tuyến thu gom (lộ trình sơ cấp) chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đô thị bằng mô hình đồ thị có trọng số, ứng dụng GIS/GPS.

2. Nội dung tổng quan:

Nghiên cứu tối ưu hóa lộ trình thu gom SƠ CẤP CTRSH tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng — địa bàn do Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà (thuộc URENCO Đà Nẵng) quản lý với 28 công nhân, 247 lộ trình/ngày, xe thô sơ 660L, thuộc 6 phường (An Hải Đông, An Hải Bắc, Nại Hiên Đông, Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang).

- **Cách khảo sát:** Khảo sát trực tiếp bằng điện thoại thông minh 4G có GPS/camera cài phần mềm Locus Map; ghi tọa độ điểm bắt đầu, điểm kết thúc và thời gian từng lộ trình. Mỗi lộ trình chia 3 giai đoạn — (i) Di chuyển đến (điểm tập kết → điểm thu gom đầu tiên); (ii) Thu gom (điểm đầu → điểm cuối); (iii) Di chuyển về. Thời gian khảo sát 12/2022–3/2023, mỗi lộ trình lặp lại 3 lần. Cỡ mẫu theo công thức Slovin: $n = N/(1+N \cdot e^2) = 247/(1+247 \times 0,05^2) = 153$ lộ trình (sai số $e = 0,05$).
- **Biến/dữ liệu sử dụng:** Khoảng cách (chiều dài lộ trình), vận tốc, thời gian; khối lượng CTRSH; tọa độ điểm (hệ VN-2000, múi chiếu 3°, kinh tuyến trực 107°45'). Dữ liệu lưu dạng JSON, số hóa & trực quan hóa trên QGIS; phân tích thống kê trên phần mềm R và MS Excel.
- **Cơ chế/mô hình:** Mô hình đồ thị có trọng số $G=(V,E)$: đỉnh V (điểm), cạnh E (đường), trọng số = khoảng cách. Dùng ma trận kề X ($x_{[i,j]}=1$ nếu có đường $i \rightarrow j$, 0 nếu không) và ma trận trọng số D ($d_{[i,j]}$ =khoảng cách, $=\infty$ nếu không có đường). Hàm mục tiêu $f = \sum \sum x_{ij} \cdot d_{ij} \rightarrow \min$ (tổng chiều dài lộ trình di chuyển). Quy trình 4 bước: **dùng thuật toán Floyd tìm đường ngắn nhất giữa các đỉnh lẻ** → **xây đồ thị đầy đủ mới** → **tìm bộ ghép cực đại có trọng số cực tiểu** → **dùng thuật toán Fleury kiểm tra chu trình Euler** (bản chất là bài toán Người đưa thư/Chinese Postman). Phân tích bằng Mean $\pm$ SD, Paired sample t-Test, ANOVA; tối ưu bằng add-in OpenSolver trên Excel.

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Hiện trạng: 247 chuyến/ngày, 48,9 tấn/ngày; mỗi lộ trình trung bình $2,4 \pm 0,3$ km, $18,4 \pm 4,3$ phút, vận tốc $7,7 \pm 1,6$ km/h; vận tốc lúc thu gom (2,3 km/h) thấp hơn nhiều lúc di chuyển (16,3 km/h) — khác biệt có ý nghĩa (ANOVA $F_0=46.165$; $p<0,001$).
- Sau tối ưu: chiều dài lộ trình trung bình giảm còn $1,9 \pm 0,2$ km, tức **GIẢM 5%–17%** so với thực tế $2,4 \pm 0,3$ km (ví dụ phường Thọ Quang giảm 0,4 km $\approx 16\%$). Kiểm định Paired t-Test cho khác biệt có ý nghĩa ($T_0=8,57$; $p<0,001$; hệ số tương quan Pearson 0,98). Sản phẩm: bản đồ lộ trình tối ưu trên QGIS + quy trình tối ưu dựa trên lý thuyết đồ thị. Kết quả tương đồng các nghiên cứu quốc tế (Bolivia giảm 7%, Tunisia 4,19%, Kampala 2–40%).

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Nghiên cứu chỉ tập trung vào lộ trình thu gom SƠ CẤP; CHƯA xét các yếu tố ảnh hưởng như MẬT ĐỘ GIAO THÔNG theo thời gian, THÓI QUEN SINH HOẠT của người dân, và CƠ SỞ HẠ TẦNG của lộ trình thu gom THỨ CẤP; cũng chưa tích hợp dữ liệu thời gian thực/IoT (mức đầy thùng).

II. Ứng dụng QGIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Lào Cai theo định hướng nền kinh tế tuần hoàn — Vũ Kim Hạnh, Đoàn Danh Cường, Vũ Văn Khoát; Tạp chí Khoa học GTVT, 74(2), 2023

Nguồn: <https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1442> (DOI: 10.47869/tcsj.74.2.9)

1. Lĩnh vực: Ứng dụng QGIS xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý và bản đồ hóa thu gom CTRSH theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

2. Nội dung tổng quan:

Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý CTRSH tại 10 phường nội thành TP Lào Cai (dân số 2021 ~137.292 người) và đề xuất ứng dụng QGIS để hỗ trợ tối ưu hóa tuyến thu gom–vận chuyển, giảm chi phí, hướng tới kinh tế tuần hoàn.

- **Cách khảo sát/phương pháp:** (i) Thu thập & xử lý số liệu thứ cấp (Sở TN-MT, Chi cục BVMT, Sở Xây dựng Lào Cai; số liệu thu gom 2019–2021 của Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai); (ii) Khảo sát thực địa xác định tọa độ điểm tập kết bằng app 'Tọa độ bản đồ' (Soft stack desk) trên điện thoại; (iii) Phương pháp chấm điểm trên bản đồ; (iv) Phân tích & lập bản đồ trên QGIS theo quy trình: thu thập → chấm điểm/số hóa → tích hợp dữ liệu khối lượng → lập & xuất bản đồ. Dữ liệu nền lấy từ OpenStreetMap, Google Satellite/Road.
- **Biến/dữ liệu sử dụng:** Khối lượng & thành phần CTRSH theo nguồn (dân cư 76,1%; công sở 9,1%; đường phố 8,2%; thương nghiệp 6,6%); thành phần (hữu cơ 61,98%, tái chế 20,5%, vô cơ không tái chế 17,5%, nguy hại 0,4%); tọa độ điểm tập kết; khoảng cách, thời gian, vận tốc; biến động khối lượng theo thời gian.
- **Cơ chế:** Xây dựng CSDL không gian trên nền GIS (lớp nền hành chính–thủy văn–giao thông + lớp chuyên đề) làm cơ sở giám sát phân loại–thu gom và (định hướng) tối ưu tuyến vận chuyển theo các kịch bản quy hoạch.

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Sản phẩm: CSDL & bản đồ quản lý thu gom CTRSH TP Lào Cai trên QGIS. Hiện trạng: phân loại tại nguồn đạt 96,85% hộ, chất lượng phân loại 86,7%, tỷ lệ thu gom 95–97%; 63% rác được tái chế/tái sử dụng/thu hồi năng lượng, 37% chôn lấp. Tỷ lệ phân loại tại nguồn tăng mạnh: 2016 (50%) → 2017 (85%) → 2022 (96,8%).
- Đề xuất dùng QGIS hỗ trợ giám sát phân loại, quản lý thu gom và lập bản đồ → tối ưu tuyến vận chuyển, giảm chi phí và nâng hiệu quả quản lý theo hướng kinh tế tuần hoàn.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Nghiên cứu mới dừng ở **XÂY DỰNG CSDL & BẢN ĐỒ** quản lý (đánh giá hiện trạng), **CHƯA chạy thuật toán tối ưu tuyến cụ thể, chưa mô phỏng các kịch bản định tuyến động; phân tối ưu tuyến còn ở mức định hướng/đề xuất.**

III. Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chuyên đề rác thải trong sinh hoạt tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội — Nguyễn Thị Oanh, Cao Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 3, 2017

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp – ĐH Lâm nghiệp;
<https://vnuf.edu.vn/documents/454250/3717983/9.Nguyen.Thi.pdf>

1. Lĩnh vực: Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chuyên đề quản lý CTRSH cấp quận.

2. Nội dung tổng quan:

Thành lập bản đồ chuyên đề rác thải sinh hoạt quận Hoàng Mai (14 phường), Hà Nội, tỷ lệ 1:10.000, làm công cụ hỗ trợ quản lý và bố trí thu gom.

- **Cách khảo sát:** (i) Thực địa – điều tra trực tiếp bằng phiếu hỏi 15 công nhân vệ sinh (thành phần rác, khối lượng TB/ngày, điểm hẹn thu gom, số lần vận chuyển/ngày, số nhân công, số phương tiện) + điều tra gián tiếp (số liệu thống kê địa phương); (ii) Phân tích thống kê; (iii) Phương pháp bản đồ (chủ đạo) trên phần mềm MapInfo.
- **Biến/dữ liệu sử dụng:** Nguồn phát sinh, khối lượng thu gom thực tế, thành phần CTRSH; số lượng & loại phương tiện; số nhân công; vị trí điểm hẹn (dạng điểm). Bản đồ nền = chồng xếp 3 lớp (ranh giới hành chính, thủy văn, giao thông) + bản đồ địa chính 1:10.000 (định dạng *.dwg).
- **Cơ chế:** Dùng 3 phương pháp thể hiện bản đồ chuyên đề: (a) ký hiệu (vị trí điểm hẹn thu gom), (b) đồ giải/choropleth (phân bậc khối lượng rác theo phường – 5 bậc màu), (c) biểu đồ (cột/tròn thể hiện số nhân công & cơ cấu phương tiện).

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Sản phẩm: Bản đồ chuyên đề CTRSH quận Hoàng Mai tỷ lệ 1:10.000 (**thể hiện khối lượng TB/ngày theo phường, vị trí điểm hẹn, số nhân công & phương tiện**). Số liệu: thu gom ~80% khối lượng; 382 công nhân; 06 ô tô + 490 xe đẩy tay + 87 xe điện.
- Đề xuất: hiện đại hóa phương tiện, phân loại rác tại nguồn, bố trí lại điểm thu gom hợp lý.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Mới ở mức bản đồ MÔ TẢ/quản lý hiện trạng, CHƯA tối ưu tuyến bằng thuật toán; nhân công & phương tiện phân bố chưa đồng đều/hợp lý; điểm tập kết chưa được bố trí tối ưu; dữ liệu cần cập nhật thường xuyên.

IV. Waste collection routing problem: A mini-review of recent heuristic approaches and applications — Yun-Chia Liang, Vanny Minanda, Aldy Gunawan; Waste Management & Research, 2021

Nguồn: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X211003975> (DOI: 10.1177/0734242X211003975)

1. Lĩnh vực: Tổng quan (mini-review) các thuật toán heuristic/metaheuristic cho **bài toán định tuyến thu gom rác** (Waste Collection Routing Problem – WCRP).

2. Nội dung tổng quan:

Bài tổng quan hệ thống hóa mô hình WCRP và so sánh các thuật toán giải.

- **Định nghĩa & mô hình:** WCRP là mở rộng của bài toán định tuyến xe (VRP) — **thiết kế tuyến phục vụ tất cả điểm (nodes) với tổng quãng đường/thời gian nhỏ nhất và số xe ít nhất, dưới ràng buộc sức chứa**; khác VRP ở chỗ được đến điểm đồ nhiều lần và phải đổ hết rác trước khi về depot. Bài báo phân WCRP thành 2 dạng: **'arc-problem'** (rác dồn dọc phố → định tuyến cung có sức chứa CARP, đô thị) và **'node-problem'** (rác ở điểm tập kết → CVRP, nông thôn); cùng nhiều biến thể (time windows, time-dependent theo giao thông, có giờ nghỉ tài xế, nhiều/cố định điểm đổ, open VRP).
- **Cách thực hiện (khảo sát tài liệu):** Tổng quan 35 bài journal (1/2014–1/2020) từ Springer, Wiley, Scopus, Emerald, Web of Science (29 dùng heuristic, 3 GIS+heuristic, 3 GIS); phân loại theo hàm mục tiêu, loại xe, loại ràng buộc, thuật toán.
- **Thuật toán & cơ chế được đánh giá:** Ant Colony Optimization (ACO), Simulated Annealing (SA), Genetic Algorithm (GA), Large Neighborhood Search, GRASP, memetic, Tabu Search, Chaotic PSO, hybrid Column Generation, GIS/ArcGIS...; so sánh hiệu năng trên benchmark WCRP có khung giờ (Kim et al., 2006).

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Khung phân loại mô hình WCRP + bảng tổng hợp thuật toán theo mục tiêu/ràng buộc/loại xe. Trên benchmark, Campos & Arroyo (2017) cho kết quả tốt nhất cả 2 mục tiêu (TB 790,79 dặm; 9,4 xe).

- Tổng hợp ứng dụng thực tế (có case Đà Nẵng, Việt Nam – Sơn 2014 dùng Chaotic PSO): Assaf & Saleh (Palestine, GA) giảm 66% quãng đường; Tirkolaee (Iran, SA) giảm 13,3% chi phí; Nevrlý (Séc, GA) giảm 7%; Mat (Malaysia, DIC) giảm 12%.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Còn nhiều cơ hội mở trong WCRP: cần tối ưu dưới điều kiện vận hành THỰC TẾ phức tạp (giao thông phụ thuộc thời gian, tình huống động) và tích hợp yêu cầu BỀN VỮNG (giảm phát thải); **hiều biến thể & thuật toán chưa được khai thác đầy đủ**; thiếu benchmark chuẩn chung để so sánh.

V. A significant exploration on meta-heuristic based approaches for optimization in the waste management route problems — Gauri Thakur, Ashok Pal, Nitin Mittal, Mohd Shukri Ab Yajid, Fikreselam Gared; Scientific Reports, 14:14853, 2024

Nguồn: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-64133-1> (DOI: 10.1038/s41598-024-64133-1)

1. Lĩnh vực: Tổng quan hệ thống/trắc lượng thư mục (bibliometric) về ứng dụng metaheuristic giải bài toán định tuyến (VRP) trong quản lý chất thải rắn.

2. Nội dung tổng quan:

Rà soát có hệ thống VRP & biến thể trong thu gom rác (công bố 2011–2023) và vai trò của các metaheuristic; chỉ ra research gap & hướng tương lai. Bài toán tối ưu tổng quát: $\text{Find } X = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ min/max } f(X) \text{ với ràng buộc } g_j(X) \leq 0, l_j(X) = 0$.

- **Cách thực hiện:** Bibliometric survey trên Web of Science; 387 tài liệu (2011–2023), chọn 104 bài cho tổng quan; tốc độ tăng nghiên cứu ~12,39%/năm. Phân loại theo 3 nhóm: (i) mathematical programming, (ii) VRP & biến thể, (iii) metaheuristic.
- **Biến & mô hình:** Biến trong quản lý rác: vị trí thùng, điểm thu gom, sức chứa xe, khoảng cách, khung giờ. Liệt kê biến thể VRP: CVRP, VRPTW (soft/hard), HVRP (đội xe hỗn hợp), MDVRP (nhiều depot), PVRP (chu kỳ), OVRP (mở), TDVRP (phụ thuộc thời gian), HWCVRPmTW (rác nguy hại, nhiều khung giờ), SVRP (ngẫu nhiên)...
- **Cơ chế/thuật toán:** So sánh GA, TS, ACO, SA, DE, PSO, FA, CS, HS...; GA được dùng nhiều nhất, ACO & PSO phổ biến trong nhóm swarm intelligence, DE ít dùng; kèm bảng chéo thuật toán × biến thể VRP.

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Kết luận: metaheuristic cho kết quả tốt với dữ liệu quy mô lớn; tiếp cận đa mục tiêu xử lý tốt các mục tiêu xung đột (chi phí – thời gian – phát thải). 3 case study châu Á (Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan) cho thấy giảm chi phí 7%–13,3%. Cung cấp bảng phân loại làm cơ sở cho nghiên cứu tương lai.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ:

(1) **Mô hình thường bỏ qua ràng buộc rác ĐẶC THÙ (xe chuyên dụng cho rác nguy hại/tái chế)**; (2) **thiếu tối ưu ĐỘNG/thời gian thực** (biến động phát sinh, tắc đường, đường chặn, thời tiết); (3) thiên lệch địa lý (tập trung Bắc Mỹ/Âu; thiếu Á/Phi/Mỹ Latinh); (4) **đa số chỉ tối thiểu chi phí/thời gian, bỏ qua mục tiêu MÔI TRƯỜNG** (phát thải); (5) **IoT/GPS/GIS và nhiều thuật toán** (FA, IWD...) chưa được khai thác hết tiềm năng.

VI. AI-IoT-graph synergy for smart waste management: a scalable framework for predictive, resilient, and sustainable urban systems — R. Anitha, A. Parthiban; *Frontiers in Sustainability*, 2025

Nguồn: <https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2025.1675021/full> (DOI: 10.3389/frsus.2025.1675021)

1. Lĩnh vực: Khung tích hợp AI–IoT–Đồ thị cho quản lý rác thông minh: dự báo tràn thùng + tối ưu tuyến động (Công nghiệp 4.0).

2. Nội dung tổng quan:

Xây dựng một hệ quản lý rác thông minh kết hợp AI, IoT và mô hình đồ thị để chuyển từ lịch thu gom cố định sang thu gom dự báo–thích ứng.

- **Cách khảo sát/dữ liệu:** MÔ PHỎNG 500 thùng rác thông minh trên 5 khu (A–E, mỗi khu 100 thùng) với hàm tăng trưởng riêng; mỗi thùng có thuộc tính: mức đầy hàng ngày (%), tọa độ, nhãn tràn (nhị phân: >90% = Yes), timestamp trong 7 ngày. Tham số hiệu chỉnh theo triển khai thực (Barcelona, Ấn Độ; số liệu World Bank, CPCB).
- **Biến (features của XGBoost):** Mã hóa Bin ID; xu hướng tăng mức đầy hàng ngày ($\Delta \text{Fill/day}$); % đầy trung bình theo khu; mức đầy lịch sử 3 ngày trước. Biến mục tiêu: tràn Yes/No (ngày thứ 8). Chia train/test 80/20 (stratified); cài đặt bằng Python 3.10 + scikit-learn + XGBoost.
- **Cơ chế (pipeline 4 lớp):** (1) IoT sensing (NB-IoT/LoRaWAN) → (2) tiền xử lý/chuẩn hóa → (3) dự báo tràn bằng XGBoost, tính Zone Priority = $(\text{High-Risk Bins} / \text{Total Bins}) \times \text{Average Overflow Risk}$ + heatmap rủi ro (folium/seaborn) → (4) tối ưu tuyến bằng lý thuyết đồ thị. Đồ thị có hướng, có trọng số $G=(V,E)$: node = thùng, cạnh = tuyến; trọng số cạnh tăng theo ưu tiên tràn + hệ số tắc nghẽn + khoảng cách. Hàm quyết định đa mục tiêu: $f(P) = \sum_{(i,j) \in P} (\alpha \cdot d_{ij} + \beta \cdot r_i + \gamma \cdot c_{ij}) \rightarrow \min$ (d = khoảng cách, r = rủi ro tràn của thùng i , c = hệ số tắc nghẽn; α, β, γ hiệu chỉnh lặp). Dùng độ đo trung tâm (degree/closeness/betweenness) & phân cụm để chọn điểm ưu tiên; tối ưu theo 2 giai đoạn.

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

- Mô hình XGBoost: Accuracy 94,1%; Precision 91,7%; Recall 95,8%; AUC-ROC 0,96; RMSE mức đầy 6,2%.
- So với hệ lịch cố định (static): giảm 50% sự cố tràn, giảm 72,7% lượt bỏ sót, giảm 15,5% nhiên liệu, tăng 35,5% hiệu suất sử dụng thùng. Kiểm định: Wilcoxon ($W=15$, $p<0,01$), Chi-square ($\chi^2=27,6$, $p<0,001$). Sản phẩm: kiến trúc/khung mô-đun tương thích dashboard đô thị & nền tảng GIS.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Toàn bộ **dựa trên dữ liệu MÔ PHỎNG** (chưa triển khai municipal thực); phụ thuộc năng lực đô thị, phối hợp liên ngành & hạ tầng dữ liệu tương thích. Hướng mở: đa dòng rác (multi-stream), điều phối thời gian thực (real-time dispatching/rerouting), gắn dữ liệu cảm biến trực tiếp, và sự tham gia của người dân.

VII. The Impact of IoT-Enabled Routing Optimization on Waste Collection Distance: A Systematic Review and Meta-Analysis — Rafael R. Maciel, Adler Diniz

1. Lĩnh vực: Tổng quan hệ thống + phân tích tổng hợp (systematic review & meta-analysis) định lượng tác động của tối ưu tuyến hỗ trợ IoT lên QUÃNG ĐƯỜNG thu gom rác.

2. Nội dung tổng quan:

Lượng hóa mức giảm quãng đường khi dùng IoT + tối ưu tuyến (so với không IoT), đồng thời trả lời: loại dữ liệu (thực vs mô phỏng) có ảnh hưởng không, thuật toán VRP nào phổ biến & đánh giá thế nào, phân loại VRP có ảnh hưởng mức giảm không.

- **Phương pháp:** Tuân thủ PRISMA 2020 + khung PICOC; nền tảng Parsifal. Nguồn: Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library (đến 10/2025). Tiêu chí chọn (CI-01..05): SWM dùng IoT; có thực nghiệm/mô phỏng; áp dụng VRP; có kết quả định lượng; có so sánh baseline/non-IoT. Sau sàng lọc: 11 nghiên cứu đủ điều kiện, 21 mẫu.
- **Biến & mô hình được tổng hợp:** Waste collection mô hình hóa dạng VRP/biến thể (CVRP, CVRPTW, VRPP, IRP, DM-CVRP, MVR, VRP-IF). Cảm biến IoT: siêu âm (đo mức đầy), thẻ tích, RFID (xác thực người dùng), nhiệt, khí, load cell (cân). Thuật toán: ACO, modified ACO, Improved Moth Flame Optimizer, SA trong dynamic VRP, non-dominated GA. Benchmark: TSPLIB, Christofides & Eilon, Solomon. Dữ liệu thực từ Ireland/Italy/Luxembourg; mô phỏng ở Ấn Độ/Pakistan/Morocco.
- **Cơ chế phân tích:** Gộp hiệu ứng (pooled effect) mức giảm quãng đường; so sánh giữa nhóm dữ liệu (thực vs mô phỏng) và giữa các nhóm thuật toán.

3. Giải pháp/Sản phẩm/Outcomes:

• IoT + tối ưu tuyến giảm quãng đường thu gom TRUNG BÌNH 21,51%. Có chênh lệch lớn: mô phỏng giảm -39,79% trong khi triển khai THỰC TẾ chỉ -12,37%. Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm thuật toán routing hay các biến thể VRP. Bài báo cung cấp bằng chứng định lượng mạnh cho lợi ích của smart waste management dựa trên IoT.

4. Research Gap còn bỏ ngỏ: Trước nghiên cứu này còn THIẾU tổng hợp định lượng (nay đã lấp). Khoảng cách LỚN giữa MÔ PHỎNG và THỰC TẾ cho thấy cần đặt kỳ vọng thực tế và cần nhiều nghiên cứu TRIỂN KHAI THỰC ĐỊA hơn; số nghiên cứu dùng dữ liệu thực còn ít.

Demand Forecasting

DEMAND FORECASTING

Tổng hợp NC: x VYLT2026_HanhVi_ThuThapData_RealTime_v2.xlsx

Từ khóa	Tên bài (Tác giả, Nguồn, Năm)	Link	Nội dung tổng quan (nghiên cứu vấn đề gì)	Mô hình nghiên cứu đề xuất (Hypotheses)	Phương pháp NC (Thu thập & phân tích; Thang đo)	Kết quả nghiên cứu	Kết luận & Hàm ý chính sách	Gợi ý kế thừa / apply cho thu thập data real-time
A. HÀNH VI / THÓI QUEN ĐỐ & PHÂN LOẠI RÁC								
Phân loại rác tại nguồn; TPB mở rộng; ý định	Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại CTRSH tại nguồn của người dân TP Huế — Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh, Dư Anh Thơ; Tạp chí KH Quản lý & Kinh tế (ĐH Kinh tế Huế), số 26, 2023	pdf Cá...	Xác định & xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng ý ĐỊNH phân loại rác tại nguồn của người dân Huế, làm cơ sở đề xuất chính sách.	Thuyết Hành vi dự định (TPB) MỞ RỘNG. Biến phụ thuộc: Ý định phân loại. H1 Thái độ (+); H2 Chuẩn chủ quan (+); H3 Kiểm soát hành vi cảm nhận (+); H4 Nhận thức về hiệu quả (+); H5 Tuyên truyền (+); H6 Quy định chính phủ (+).	- Thu thập: khảo sát 214 người dân Huế (trực tiếp + online), 12/2022–02/2023. - Thang đo: Likert 5 mức. - Phân tích: kiểm định độ tin cậy + hồi quy tuyến tính bội.	6 yếu tố có ý nghĩa, xếp theo độ mạnh: (1) Chuẩn chủ quan → (2) Tuyên truyền → (3) Quy định chính phủ → (4) Nhận thức hiệu quả → (5) Thái độ → (6) Kiểm soát hành vi.	Chuẩn chủ quan & tuyên truyền tác động mạnh nhất → chính sách nên tác động qua cộng đồng/truyền thông & quy định để thúc đẩy phân loại tại nguồn.	Kế thừa bộ THANG ĐO TPB để thiết kế khảo sát hiệu động cơ đố/phân loại; vì 'chuẩn chủ quan' mạnh → app cần tính năng cộng đồng/nhắc nhở (nudge) tăng tần suất báo thu rác đúng.
B. SỰ HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ THU GOM RÁC HIỆN TẠI								
SERVQU AL (RATER); chất lượng dịch vụ; hài lòng	Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ xử lý rác thải tại TP Châu Đốc, An Giang — Đỗ Liên Hương, Bùi Hải Long, Võ Lý Phi Khanh, Phan Văn Phùng; Tạp chí KH ĐH Cửu Long, số 38, 2025	pdf Giá...	Đo lường chất lượng dịch vụ & sự hài lòng của người dân với dịch vụ thu gom-xử lý rác tại TP Châu Đốc; đề xuất giải pháp nâng cao.	Mô hình SERVQUAL 5 chiều (RATER). H1 Độ tin cậy (+); H2 Đáp ứng (+); H3 Đảm bảo (+); H4 Đồng cảm (+); H5 Hữu hình (+) → Sự hài lòng (chất lượng = khoảng cách kỳ vọng vs cảm nhận).	- Thu thập: 100 người dân (5 phường, 2 xã) + phỏng vấn cán bộ & DN dịch vụ. - Thang đo: Likert 5 mức - Phân tích: thống kê mô tả + tổng hợp-diễn giải.	Hài lòng chung 3,8/5 ('Hài lòng'). Cao: quét rác/sạch đường 3,93–4,03; tần suất thu gom 3,82. Thấp: số lượng thùng rác 3,34; mùi hôi 3,47; bảo hộ lao động 3,6.	Người dân hài lòng chung nhưng cần cải thiện: bố trí thùng rác, khử mùi, bảo hộ công nhân; định hướng chấm dứt chôn lấp, đầu tư công nghệ, phân loại tại nguồn.	Kế thừa bộ tiêu chí SERVQUAL làm KPI đánh giá sau mỗi lần thu gom trong app (dữ liệu phản hồi real-time) + baseline chứng minh hiệu quả trước/sau tối ưu tuyến.
C. MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ (WTP) CHO THU GOM RÁC								
WTP; CVM – Payment Card; phí thu gom rác	So sánh, đánh giá mức sẵn lòng chi trả phí thu gom CTRSH ở Biên Hòa và Mỹ Tho — Nguyễn Thị Lệ Ái, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tri Quang Hưng, Nguyễn Minh Kỳ; Tạp chí	pdf So ...	Ước lượng & so sánh mức WTP tăng thêm cho phí thu gom CTRSH giữa Biên Hòa & Mỹ	Hàm WTP theo đặc điểm hộ. H1 Thu nhập (+); H2 Khối lượng rác (+); H3 Quy mô hộ (+); H4 Nghề kinh doanh (+); H5 Trình độ học vấn (+).	Thu thập: CVM kỹ thuật THỂ THANH TOÁN (mức 5.000–35.000đ/người/tháng); 100 hộ/thành phố. Phân tích: hồi quy đa	WTP tăng thêm 14.450đ/tháng (Biên Hòa), 13.000đ/tháng (Mỹ Tho) [2016–2020]; dự báo 2021–2025: 18.350đ & 16.950đ. R ² =0,600	WTP khác nhau theo vùng; phí chưa bù chi phí đầu tư → vẫn cần hỗ trợ Nhà nước + nâng ý thức cộng đồng.	Kế thừa phương pháp CVM (thẻ thanh toán) & khung mức phí để định giá gói dịch vụ trong app; hỏi WTP khi onboarding để

	KH&CN ĐH Đà Nẵng, 2017		Tho; xác định yếu tố ảnh hưởng.		biến.	(BH) / 0,626 (MT). Có ý nghĩa: nghề kinh doanh ($\beta=1,025$; $p=0,009$ – BH), khối lượng rác, quy mô hộ, thu nhập.		phân khúc người sẵn sàng trả.
WTP; CVM tham số & phi tham số; logit; ĐBSCL	Mức sẵn lòng trả cho dịch vụ quản lý CTRSH ở ĐBSCL: cách tiếp cận tham số và phi tham số — Huỳnh Thị Đan Xuân, Khổng Tiến Dũng, Huỳnh Việt Khải; Tạp chí KH ĐH Cần Thơ, tập 57, 2021	 Mứ...	Ước lượng WTP cho dịch vụ quản lý CTRSH cải thiện ở 3 TP ĐBSCL bằng cả tiếp cận tham số & phi tham số.	Hàm WTP / mô hình logit. H1 Mức phí đề nghị (bid) (-); H2 Thực hành phân loại rác (+); H3 Ý định ủng hộ chương trình (+); H4 Thu nhập hộ (+).	Thu thập: CVM, 400 quan sát (ngẫu nhiên), 3 TP ĐBSCL. Phân tích: ước lượng tham số (logit) & phi tham số.	WTP 86.000đ (phi tham số) – 110.000đ/tháng/hộ (tham số). Yếu tố có ý nghĩa: mức phí đề nghị, thực hành phân loại, ý định ủng hộ chương trình, thu nhập.	Nên nâng nhận thức cộng đồng & khuyến khích hộ thu nhập cao tham gia trước.	Cùng phương pháp CVM (mẫu lớn, đa địa bàn) → chuẩn hóa câu hỏi WTP & kỳ vọng mức phí; 'phân loại' gắn WTP → app liên kết phân loại + phí.

D. CHẤP NHẬN THANH TOÁN SỐ (QR / BANKING / TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG)

UTAUT2 mở rộng; trích nợ tự động; PLS-SEM	Ý định chấp nhận và hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử: trường hợp trích nợ tự động tiền điện tại TP.HCM — Trần Thanh Phong, Nguyễn Duy Phương; Tạp chí Kinh tế - Tài chính, 2026	 Ý đ...	Xác định yếu tố ảnh hưởng ý định chấp nhận & hành vi dùng thanh toán điện tử qua trích nợ tự động tiền điện (tỷ lệ chấp nhận chưa tương xứng tiềm năng).	UTAUT2 MỞ RỘNG. H1 Hiệu quả kỳ vọng/hữu ích (+); H2 Ảnh hưởng xã hội (+); H3 Niềm tin (+); H4 Lợi thế tương đối (+); H5 Tính tương thích (+) → Ý định → Hành vi.	Thu thập: 247 khách hàng dùng điện TP.HCM (trực tiếp + Google Forms). Thang đo: Likert. Phân tích: PLS-SEM (SmartPLS 4.0).	4/5 yếu tố có ý nghĩa (qua ý định): hữu ích cảm nhận ($\beta=0,325$), ảnh hưởng xã hội (0,255), niềm tin (0,236), lợi thế tương đối (0,149); tính tương thích KHÔNG có ý nghĩa. $R^2 \approx 40\%$.	Muốn tăng chấp nhận thanh toán tự động → nhấn HỮU ÍCH, NIỀM TIN, truyền thông xã hội; đơn giản hóa trải nghiệm.	SÁT NHẤT với 'tiền rác qua app': thiết kế luồng đăng ký thu gom + thanh toán tự động; NIỀM TIN & HỮU ÍCH là then chốt → minh bạch, tiện lợi, uy tín.
Thanh toán QR/số; xu hướng vĩ mô	Cho vay dựa trên dữ liệu thanh toán: cơ hội lớn nhưng rủi ro chưa lường hết — Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, 15/4/2026	 Ch...	Phân tích xu hướng thanh toán số VN & rủi ro của việc dùng dữ liệu thanh toán.	Không áp dụng — đây là bài phân tích báo chí, không phải nghiên cứu mô hình/giả thuyết.	Tổng hợp số liệu ngành + ý kiến chuyên gia (định tính).	Thanh toán số tăng 2 chữ số/năm; QR tăng >50% (2025). Rủi ro: dữ liệu thiếu (còn tiền mặt), gian lận thời số liệu, pháp lý dữ liệu chưa rõ.	Nền tảng vĩ mô thuận lợi để nhúng thanh toán; cần cơ chế xác thực chống gian lận dữ liệu.	Bối cảnh thuận lợi để nhúng thanh toán tiền rác & thu 'dấu vết số'; cảnh báo cần XÁC THỰC để đảm bảo độ chính xác dữ liệu real-time.

E. XU HƯỚNG SỬ DỤNG APP / VÍ ĐIỆN TỬ (EMBEDDED SERVICES)

UTAUT2 mở rộng; ví điện tử; SEM	Nghiên cứu về ý định hành vi và hành vi sử dụng ví điện tử tại Việt Nam — Nguyễn Thị Thúy (ĐH Thăng Long); Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2023	 Ng...	Xác định yếu tố ảnh hưởng ý định & hành vi sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng VN.	UTAUT2 MỞ RỘNG (10 yếu tố). H(+): Kỳ vọng hiệu quả, Kỳ vọng nỗ lực, Ảnh hưởng xã hội, Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, Giá trị giá cả, Thói quen, Tri thức KH; H(-): Bảo mật/rủi ro giao dịch → Ý định → Hành vi.	Thu thập: 680 người tiêu dùng (Q1/2023). Thang đo: Likert. Phân tích: Cronbach's Alpha + EFA + SEM (AMOS).	Ý định TĂNG nhờ: kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội, động lực thụ hưởng, tri thức KH. Hành vi sử dụng GIẢM bởi lo ngại BẢO MẬT/quyền riêng tư.	Tăng ảnh hưởng xã hội, nâng tri thức KH, cải thiện trải nghiệm người dùng & đảm bảo an toàn giao dịch.	App phải DỄ DÙNG, tạo THÓI QUEN, nâng hiểu biết; MINH BẠCH quyền riêng tư dữ liệu (vị trí, lịch đồ rác) để không cản trở việc thu thập data.
---------------------------------	--	---	---	---	--	--	--	--

F. MÔ HÌNH THU THẬP PHẢN ÁNH CÔNG DÂN REAL-TIME (THAM CHIẾU TRỰC TIẾP)								
App phản ánh; GPS + ảnh; e-government	Tổng đài & ứng dụng 1022 Đà Nẵng ('Góp ý Đà Nẵng') — kênh tiếp nhận phản ánh của người dân; Báo Sài Gòn Giải Phóng, 2021	https://www.sggp.org.vn/to-ng-dai-1022-da-nang-kenh-gop-y-va-n-minh-xu-ly-hieu-qua-post590931.html	Mô tả nền tảng đa kênh tiếp nhận-xử lý-phản hồi phản ánh của người dân (mô hình tham chiếu cho thu thập dữ liệu real-time).	Không áp dụng — hệ thống vận hành thực tế, không phải nghiên cứu mô hình.	Mô tả vận hành: app 'Góp ý Đà Nẵng', web, Zalo/Facebook, *1022, email, chatbot; quy trình tiếp nhận – phân loại – chuyển xử lý – phản hồi.	>200.000 cuộc gọi & >10.000 phản ánh/năm; tỷ lệ xử lý/phản hồi ~97%; SLA 3–7 ngày làm việc; tiếp nhận cả phản ánh môi trường/đô thị.	Mô hình đa kênh + phản hồi khép vòng hiệu quả cho tương tác chính quyền-người dân.	MÔ HÌNH THAM CHIẾU: 'yêu cầu thu rác' = 1 phản ánh, đính ẢNH + VỊ TRÍ GPS + LOẠI rác. Đảm bảo CHÍNH XÁC: xác thực tài khoản, GPS/ảnh có timestamp, phản hồi 2 chiều xác nhận đã thu, đo SLA.

- 1. Phương pháp thu thập data real-time
- 2. Xây dựng bộ dữ liệu train + test

Process

MÔ HÌNH QUY TRÌNH THU GOM RÁC THẢI

Việt Nam đã có Thông tư 35/2024/TT-BTNMT, ban hành ngày 19/12/2024 và có hiệu lực từ 03/02/2025, quy định trực tiếp quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Văn bản hiện vẫn còn hiệu lực.

Có quy trình kỹ thuật quốc gia, nhưng cấu hình vận hành thực tế giữa các địa phương vẫn khác nhau về phương thức thu gom, điểm tập kết, phương tiện, trung chuyển, tuyến, lịch và cách tổ chức các công đoạn.

Xe chở rác (xe thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt môi trường) KHÔNG bị cấm lưu thông vào giờ cấm tại Đà Nẵng. Theo quy định phân luồng giao thông của thành phố, loại phương tiện này được xếp vào nhóm xe công ích đô thị thuộc diện miễn trừ tự động. Do đó, xe chở rác được phép hoạt động bình thường trong các khung giờ hạn chế, miễn là vận hành theo đúng lịch trình ấn định của cơ quan nhà nước.

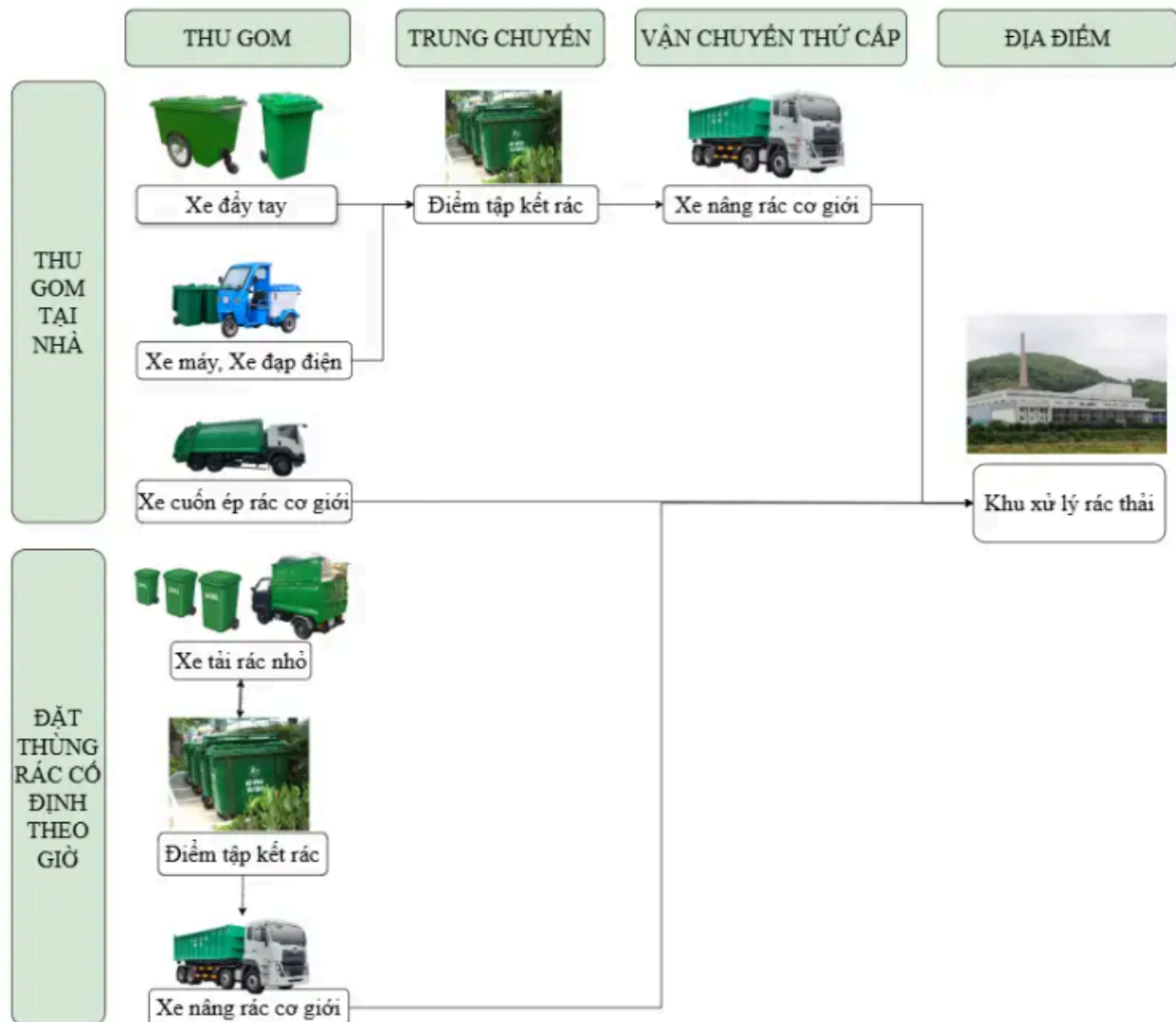
<https://vantaitinphat.vn/gio-cam-xe-tai-da-nang/>

Hiện nay, các phương tiện thu gom chuyên dụng đã được trang bị hệ thống định vị GPS nhằm giám sát quá trình vận hành, theo dõi lộ trình, nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu hóa tuyến thu gom và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

<https://daidoanket.vn/da-nang-thu-nghiem-van-hanh-xe-dien-thu-gom-rac.html>

2. Phân tích hệ thống thu gom rác thải rắn sinh hoạt tại Đà Nẵng

2.1. Quy trình thu gom rác thải rắn sinh hoạt tại Đà Nẵng



Hình. Quy trình thu gom rác thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

Mô hình 1: Thu gom tại nhà bằng xe lôi thô sơ và vận chuyển bằng xe nâng

- Thu gom: Công nhân sử dụng xe đẩy tay thô sơ chở theo thùng rác dung tích 660L đi vào các tuyến đường hẻm, rung chuông hoặc gõ cửa thu gom rác từ từng hộ gia đình. Sau khi thùng rác đầy, công nhân di chuyển xe về điểm tập kết.
- Vận chuyển: Tại điểm tập kết, xe nâng rác cơ giới tiếp nhận thùng rác, nâng lật úp xả rác vào thùng xe ép, sau đó vận chuyển trực tiếp đến bãi chôn lấp Khánh Sơn.

Mô hình 2: Thu gom và vận chuyển trực tiếp bằng xe cuộn ép rác

- Xe cuốn ép rác di chuyển chậm với tốc độ đi bộ dọc các tuyến đường ở khu đô thị mới hoặc khu vực ngoại ô. Xe phát nhạc thông báo để người dân mang túi rác ra đổ trực tiếp vào xe. Công nhân đi kèm hỗ trợ đưa rác vào hệ thống ép.
- Khi xe đầy tải, xe chở thẳng rác về bãi chôn lấp Khánh Sơn mà không cần qua khâu trung chuyển.

Mô hình 3: Đặt thùng rác cố định theo giờ

- Phân phối thùng trống: Từ 14:30 – 15:00 hàng ngày, xe tải nhỏ đi phân phối và đặt các thùng rác sạch (dung tích 240L, 280L, 660L) tại các điểm cố định lề đường. Người dân tự mang rác ra bỏ vào thùng.
- Thu gom rác: Từ 21:00 – 22:00 đêm, xe nâng rác cơ giới lớn đến nâng lật thùng gom rác và chở thẳng về bãi chôn lấp Khánh Sơn.
- Thu hồi thùng: Xe tải nhỏ đi thu hồi các thùng rác bẩn mang về trạm vệ sinh, rửa sạch để chuẩn bị cho ca ngày hôm sau.

2.2. Hệ thống phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại Đà Nẵng

STT	Loại phương tiện	Khung thời gian hoạt động quy định & hạn chế	Khu vực hoạt động chính	Thời gian trung bình mỗi chuyến gom	Số lượng phương tiện	Tải trọng
1	Xe lôi thô sơ, xe đẩy tay	Ca ngày: 08:00–18:00. Cấm chạy giờ cao điểm: 06:30–08:00 và 17:00–18:00.	Khu dân cư, kiệt/hẻm nhỏ hẹp nội thành mà xe cơ giới không thể tiếp cận.	Son Trà: $18,4 \pm 4,3$ phút; trung bình chung: 0,75 giờ/chuyến (45 phút); tần suất 8–11 chuyến/ngày.	190 xe	Dung tích xe đẩy 660L/280L/240 L
2	Xe máy & Xe đạp điện	Hoạt động ca ngày theo lịch điều phối thử nghiệm.	Thử nghiệm tại khu vực quận Hải Châu.	Xe máy: khoảng 1 giờ/chuyến; xe đạp điện: khoảng 1,5 giờ/chuyến; tần suất 6–11 chuyến/ngày.	Không có số lượng	Sức chở các túi rác nhỏ hơn xe lôi thô sơ nhưng có tính cơ động cao hơn trên cự ly xa.
3	Xe cuốn ép rác cơ giới	Tuân thủ giờ cấm xe cơ giới tải trọng nặng; cấm chạy giờ cao điểm 06:30–08:00 và 17:00–18:00.	Các tuyến đường lớn, khu đô thị mới phát triển và khu vực ngoại ô	Xe 3,5 tấn tại Cẩm Lệ: 2,75 giờ/chuyến; xe 5 tấn tại Sơn Trà: 29 ± 3 phút/chuyến.	36 xe cuốn ép	Loại nhỏ 3,5 tấn, loại lớn 7–9 tấn; xe 5 tấn
4	Xe nâng rác cơ giới	Ca đêm: 20:00–24:00; hạn chế chạy giờ cao điểm 06:30–08:00 và 17:00–18:00.	Các tuyến đường chính nội thị, điểm đặt thùng lẻ đường cố định và điểm tập kết trung	Chỉ vận chuyển từ điểm hẹn: 1,79 giờ/chuyến (xe 4,5 tấn tại Thanh Khê) đến 2,53 giờ/chuyến (xe 9 tấn tại Hải Châu).	hơn 100 xe	Tải trọng 9 tấn

			chuyển.	Gom thùng cố định: 2,12–2,36 giờ/chuyển.		
5	Xe tải nhỏ	Hoạt động linh hoạt theo quy trình phân phối và thu hồi thùng rác trong mô hình thu gom cố định theo giờ.	Các tuyến đường thí điểm mô hình đặt thùng rác theo giờ cố định, triển khai trên 41 tuyến phố thuộc 6 quận.	Tổng thời gian hoạt động khoảng 3 giờ/ngày; thời gian đặt/thu hồi trung bình 59,34 giây/thùng.	Không có số lượng	Chuyên chở thùng 240L, 280L và 660L

2.3. Địa điểm thu gom, trạm trung chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại Đà Nẵng

2.3.1. Địa điểm tập kết các loại phương tiện thu gom rác

STT	Bãi đỗ xe	Địa điểm / Địa chỉ	Loại phương tiện tập kết & Quản lý
1	Depot Xí nghiệp Vận chuyển URENCO	Tổ 01 Khánh Sơn, P. Hòa Minh / P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu	Đội xe cầu móc container (Hooklift 5–9 tấn), xe chở container 10 tấn, xe nâng rác cơ giới tải trọng lớn (9 tấn)
2	Depot Bãi rác Khánh Sơn	Khu vực chân núi bãi rác Khánh Sơn	Phương tiện cơ giới nặng phục vụ vận hành bãi (xe lu nén rác, xe cầu hooklift xả hàng, xe tải nặng)
3	Depot & Trung tâm Điều hành Urenco 15	P. Hòa Khánh / P. Hải Vân, Q. Liên Chiểu	Quản lý khoảng 17–20 phương tiện cơ giới chuyên dụng (xe cuốn ép, xe cầu)
4	Depot Xí nghiệp Môi	Số 04 đường Trần Nhân Tông, P. Sơn	Xe nâng rác cơ giới, xe cuốn ép 5 tấn, xe thô sơ

	trường Sơn Trà	Trà / Thọ Quang, Q. Sơn Trà	
5	Depot Xi nghiệp Môi trường Hải Châu	Số 192 – 194 đường Bạch Đằng & 471 Núi Thành, Q. Hải Châu	Xe tải nhỏ phân phối thùng (mini-truck), xe nâng rác 5–9 tấn
6	Depot Xi nghiệp Môi trường Cẩm Lệ	Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ & 471 Núi Thành	Đội xe cuốn ép rác (3,5–5 tấn), xe nâng rác
7	Depot Xi nghiệp Môi trường Thanh Khê	Đường Nguyễn Đức Trung, Q. Thanh Khê	Xe nâng rác 4,5–5 tấn, xe ép rác
8	Depot Xi nghiệp Môi trường Liên Chiểu	Đường Trà Nà 2, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu	<i>Chưa có thông tin</i>

2.3.2. Địa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt

Quận	Số địa điểm tập kết	Số tấn rác trung bình thu gom (tấn/ngày)	Hiệu suất thu gom (người-giờ/tấn)
Quận Hải Châu	110 (tại phường Hòa Cường Nam); Nhiều địa điểm bao gồm đường phố, chợ, khách sạn và nhà hàng	189.3 - 267.18 tấn/ ngày	0.49 - 0.91 (Xe nâng); 2.15 - 4.39 (Tùy kích bản thu gom); 5.4 - 7.5 (Giờ vận hành/ngày)
Quận Thanh Khê	<i>Chưa có số liệu</i>	149.3 - 196.36 tấn/ ngày	0.69 - 1.26 (Xe nâng); 4.17 (Xe ba gác tại phường Chính Gián); 5.4 - 7.5 (Giờ vận

			hành/ngày)
Quận Sơn Trà	247 điểm (bao gồm 30 điểm khảo sát chi tiết và một phần trong 60 điểm tập kết mới)	185 - 188.85 tấn/ ngày	6.3 (Hệ số suy diễn từ vận tốc); 5.4 - 7.5 (Giờ vận hành/ngày)
Quận Liên Chiểu	14 (Trạm trung chuyển/điểm chính); Nhiều địa điểm từ hộ gia đình đến khách sạn	139.49 - 180 tấn/ ngày	5.4 - 7.5 (Giờ vận hành/ngày)
Quận Cẩm Lệ	Chưa có số liệu	68.3 - 111.59 tấn/ ngày	0.65 - 1.14 (Xe nâng); 2.11 (Xe ép rác); 3.07 - 3.73 (Xe ba gác tại Hòa Phát, Khuê Trung); 5.4 - 7.5 (Giờ vận hành/ngày)
Quận Ngũ Hành Sơn	Chưa có số liệu	99.79/ tấn/ ngày	5.4 - 7.5 (Giờ vận hành/ngày)

Bảng.

2.3.2. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt

STT	Tên cơ sở	Địa điểm	Công suất tiếp nhận
1	Trạm trung chuyển rác khu vực Sơn Trà	31 Vân Đồn, phường Sơn Trà	240-250 tấn/ngày
2	Trạm trung chuyển rác Lê Thanh Nghị	Đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường	485 tấn/ngày
3	Trạm trung chuyển rác Cẩm Lệ	Phường Hòa Xuân	200 tấn/ngày
4	Bãi tập kết rác thải Cẩm Hà	Phường Hội An Tây, TP. Hội An cũ	120–150 tấn/ngày

Bảng. Tổng hợp trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt

(Nguồn: Tổng hợp thông tin từ trang thông tin chính thức của Báo tiền phong, Báo dân trí, Bài nghiên cứu khoa học liên quan)

2.3.3. Các khu chứa và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

STT	Tên cơ sở	Địa điểm	Công suất tiếp nhận
1	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn	Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũ	1.000 tấn/ngày đêm
2	Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2	Xã Tam Xuân, huyện Núi Thành cũ	500–600 tấn/ngày đêm
3	Khu chứa và xử lý rác thải Tam Nghĩa	Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành cũ	82–117 tấn/ngày
4	Khu xử lý rác Đại Hiệp	Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc cũ	300 tấn/ ngày đêm
5	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam	Thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc cũ	300 tấn/ngày đêm
6	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt TP. Hội An	Phường Hội An Tây, TP. Hội An cũ	120 tấn/ngày

Bảng. Tổng hợp các khu chứa và xử lý chất thải sinh hoạt

(Nguồn: Tổng hợp thông tin từ trang thông tin chính thức của Báo tiền phong, Báo dân trí, Bài nghiên cứu khoa học liên quan)

3. Xác định vấn đề & nguyên nhân

- Chưa tối ưu ở đâu và vì sao (bằng chứng số liệu, nguyên nhân gốc, xác định bài toán cần giải)
- Nguyên nhân:
- Bài toán cần giải:

1.4. Hệ thống thu gom và vận chuyển hiện tại tại Đà Nẵng

- Các loại hình thu gom (thủ công, cơ giới) và đặc điểm từng loại →  **Đề cập sơ qua (QĐ 461), còn bỏ trống**
- Cơ cấu tổ chức: đơn vị phụ trách, đội xe, lịch trình vận hành →  **Thiếu**
- Quy trình kỹ thuật theo QĐ 461/QĐ-UBND 2026 (*phần "NHƯ ADD VÀO"*) →  **Đang chờ update**
- Những bất cập vận hành thực tế (nếu có dữ liệu hoặc quan sát) →  **Thiếu**

Google Maps API

TÌM HIỂU CODING MACHINE LEARNING

Google Maps Platform cung cấp hệ sinh thái dữ liệu vị trí và giao thông phong phú thông qua nhiều API chuyên biệt.

1. Data Provided by Google Maps API

- **Routing & Traffic Data (Routes API / Distance Matrix API):**

- **Distance Matrix:** Actual road network distances (not straight-line distance) and travel times between multiple collection points (N x N). This serves as core input data for VRP and OR-Tools models.
- **Live Traffic & Predictive Traffic:** Real-time congestion status and predicted travel times based on historical traffic patterns across specific time slots.
- **Turn-by-turn Navigation:** Step-by-step driving directions, road closures, one-way street rules, speed limits, and Estimated Time of Arrival (ETA).

- **Geographical & Coordinates Data (Geocoding API / Places API):**

- **Geocoding & Reverse Geocoding:** Converts text addresses (e.g., house numbers, street names) into precise latitude/longitude coordinates to feed optimization algorithms, and vice versa.
- **Places API:** Venue categorization (restaurants, markets, residential zones, schools), opening hours, and real-time popularity levels (Popular Times).

- **Visualization Data (Maps JavaScript API / Static Maps API)**

- Interactive maps or static map overlays displaying truck routes, collection bin locations, and live traffic layers across web and mobile applications.

2. Step-by-Step API Key Setup and Integration

- **Step 1: Set up a Google Cloud Platform (GCP) Project**

- Open **Google Cloud Console** (console.cloud.google.com) using a Google account.
- Click the project dropdown in the top-left header → select **New Project**.
- Enter a project name (e.g., **Waste-Collection-Routing**) and click **Create**.

- **Step 2: Link a Billing Account**

- Google Maps Platform requires linking an international credit/debit card (Visa/Mastercard) to activate services, offering recurring monthly credits suitable for academic prototyping and competitions.
- Navigate to the navigation menu → **Billing** → **Link a billing account** and complete the verification details.

- **Step 3: Enable Required APIs**

- Search via the top search bar or go to **APIs & Services** → **Library**.
- Search and enable the necessary APIs:

- *Routes API* or *Distance Matrix API* (vehicle routing and distance calculations).
 - *Geocoding API* (geocoding residential collection addresses).
 - *Maps JavaScript API* (interactive web map visualization).
- Click **Enable** on each selected API.
- **Step 4: Generate and Secure API Key**
 - Go to **APIs & Services** → **Credentials**.
 - Click **+ Create Credentials** at the top → choose **API key**.
 - Copy the newly generated key string (e.g., *AlzaSy...*).
 - **Best Practice:** Click **Edit API key** → under *API restrictions*, select *Restrict key* and restrict access strictly to the enabled APIs (Distance Matrix, Geocoding, etc.) to prevent unintended usage.
- **Step 5: Call the API in Code (Python Example)**
 - Install the official client library: *pip install googlemaps*
 - Initialize the client and query the distance matrix:

```
import googlemaps

# Initialize the client with your API key
gmaps = googlemaps.Client(key="YOUR_API_KEY_HERE")

# Define depot coordinates and collection nodes
origins = [(16.0544, 108.2022)] # Depot coordinates
destinations = [(16.0601, 108.2105), (16.0678, 108.2150)]

# Request real-time traffic-adjusted travel duration and distance
matrix_result = gmaps.distance_matrix(
    origins=origins,
    destinations=destinations,
    mode="driving",
    departure_time="now", # Fetch live traffic data
)

print(matrix_result)
```

Chỉ là thuật toán model học thôi: AI có 2 loại: LLM từ ngữ cảnh & phân tích ra
 Model thuật toán riêng: Không thể dùng AI như LLM được
 Data cố định: Thông số nhất định: Lượng đường đi đã có sẵn - fill đường đi để được

Input đầu vào: Ng dân vote thải rác

Khu vực dịch vụ; nhà hàng, cafe

Tập hợp các tuyến đường đông

Flow + Model

MÔ HÌNH TỐI ƯU TUYẾN XE THU GOM RÁC

ML dự báo + OR — Kế hoạch điều phối định kỳ

1. Ý tưởng cốt lõi

1.1. Vấn đề của cách làm hiện tại

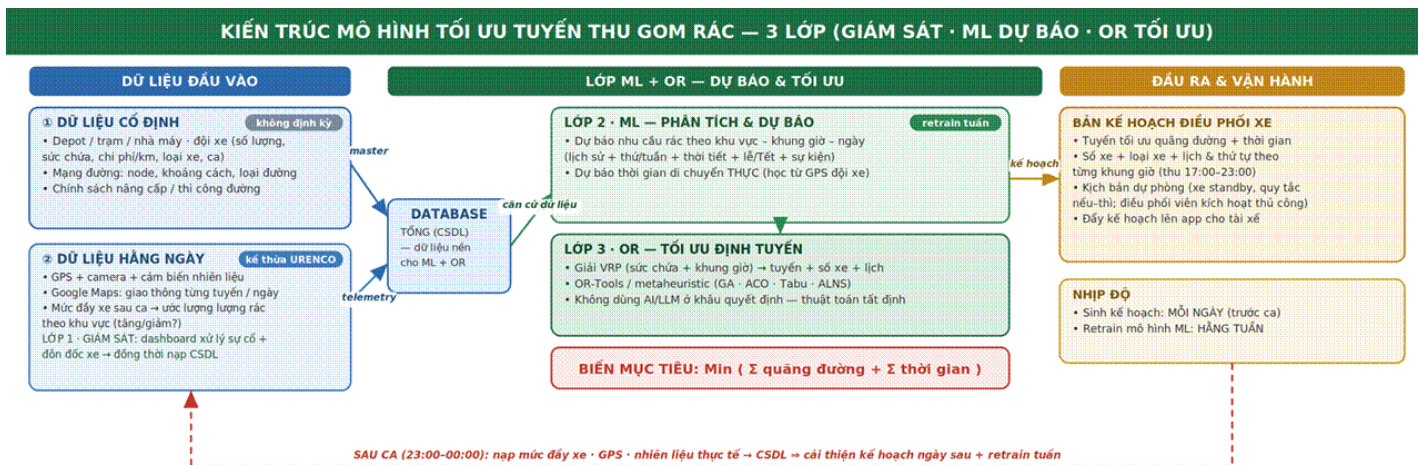
Phương tiện cơ giới thu gom rác thải rắn sinh hoạt hiện nay chạy theo **tuyến cố định và lịch cố định** — ngày nào cũng đi gần như cùng một lộ trình, ghé đủ mọi điểm bất kể điểm đó nhiều hay ít rác. Hệ quả là xe chạy qua cả những nơi ít hoặc chưa có rác, khiến tổng quãng đường và thời gian vận hành dài, chi phí và phát thải đều lãng phí. Đồng thời, việc lập tuyến hiện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của công nhân, thiếu căn cứ dữ liệu để tối ưu.

1.2. Ý tưởng của mô hình mới

Mô hình thay cách làm "lịch cứng dựa trên kinh nghiệm" bằng một quy trình **lập kế hoạch dựa trên dữ liệu và tối ưu bằng thuật toán**, tổ chức thành ba lớp kế tiếp nhau:

- **Lớp Giám sát (kế thừa URENCO)** — hạ tầng GPS + camera + cảm biến nhiên liệu sẵn có, hiện dùng để xử lý sự cố và đồn đốc xe; nhóm bổ sung việc lưu toàn bộ telemetry này về CSDL.
- **Lớp ML — phân tích & dự báo** — từ dữ liệu tích lũy trong CSDL, ML dự báo khối lượng rác theo khu vực – khung giờ và thời gian di chuyển thực của đội xe, làm căn cứ cho việc lập tuyến.
- **Lớp OR — tối ưu định tuyến** — từ dự báo đó, giải bài toán định tuyến để tạo ra bản kế hoạch tối ưu về quãng đường và thời gian, đồng thời xác định số xe cần điều động.

Điểm khác biệt cốt lõi: đây là mô hình **lập kế hoạch định kỳ** — **không tái tối ưu real-time khi xe đang chạy**. Dữ liệu được cập nhật đều đặn vào CSDL (nhóm cố định cập nhật không định kỳ, nhóm biến động cập nhật hằng ngày); trên nền đó, hệ thống **sinh bản kế hoạch điều phối mỗi ngày trước ca** và **retrain mô hình ML hằng tuần**. Cách tiếp cận này đơn giản và khả thi để triển khai, mà vẫn khắc phục được nhược điểm "chạy theo kinh nghiệm" của cách làm cũ.



VYLT 2026 — Kế thừa hạ tầng giám sát URENCO, bổ sung Lớp ML dự báo + Lớp OR tối ưu. Kế hoạch sinh mỗi ngày trước ca; ML học lại hằng tuần. Mục tiêu: Min(quãng đường + thời gian).

Hình 1. Kiến trúc 3 lớp — Giám sát (URENCO) · ML dự báo · OR tối ưu; kế hoạch sinh mỗi ngày, ML retrain hằng tuần

2. Dữ liệu đầu vào & cơ chế cập nhật

Mô hình dùng hai nhóm dữ liệu, phân biệt theo **tần suất cập nhật**:

2.1. Dữ liệu cố định — cập nhật không định kỳ

- Vị trí depot / trạm trung chuyển / nhà máy xử lý.
- Đội xe: số lượng, sức chứa, chi phí/km, loại xe, ca làm.
- Mạng đường: các node (điểm thu gom, giao lộ), khoảng cách, chiều dài, loại đường.
- Thông báo/chính sách/kế hoạch nâng cấp, thi công đường xá ảnh hưởng đến lưu thông.

Nhóm này chỉ thay đổi khi hạ tầng hoặc đội xe thay đổi, nên chỉ cập nhật khi cần.

2.2. Dữ liệu cập nhật hằng ngày

- Google Maps API:

Dữ liệu Tuyến đường & Giao thông (Routes API / Distance Matrix API):

- **Ma trận Khoảng cách (Distance Matrix):** Khoảng cách thực tế trên mạng lưới đường bộ (không phải khoảng cách đường chim bay) và thời gian di chuyển giữa nhiều điểm thu gom ($N \times N$). Đây là dữ liệu đầu vào cốt lõi cho các mô hình VRP và OR-Tools.
- **Giao thông Trực tiếp & Dự báo Giao thông (Live Traffic & Predictive Traffic):** Tình trạng ùn tắc theo thời gian thực và thời gian di chuyển dự kiến dựa trên các mô hình giao thông trong quá khứ tại các khung giờ cụ thể.
- **Chỉ đường Từng ngã rẽ (Turn-by-turn Navigation):** Hướng dẫn lái xe chi tiết từng bước, thông tin đường đóng cửa, quy định đường một chiều, giới hạn tốc độ và Thời gian Đến Dự kiến (ETA).

Dữ liệu Địa lý & Tọa độ (Geocoding API / Places API):

- **Mã hóa địa lý & Mã hóa địa lý ngược (Geocoding & Reverse Geocoding):** Chuyển đổi địa chỉ dạng văn bản (ví dụ: số nhà, tên đường) thành tọa độ vĩ độ/kinh độ chính xác để cung cấp cho các thuật toán tối ưu hóa, và ngược lại.
- **Places API:** Phân loại địa điểm (nhà hàng, chợ, khu dân cư, trường học), giờ mở cửa và mức độ phổ biến theo thời gian thực (Giờ cao điểm/Popular Times).

Dữ liệu Trực quan hóa (Maps JavaScript API / Static Maps API):

- Bản đồ tương tác hoặc các lớp phủ bản đồ tĩnh hiển thị tuyến đường của xe tải, vị trí thùng thu gom và các lớp dữ liệu giao thông trực tiếp trên các ứng dụng web và di động.
- Mức đầy của xe sau mỗi ca: đánh giá và ước lượng lượng rác phát sinh theo khu vực có tăng lên hay không, làm căn cứ cho kế hoạch (và kích bản dự phòng) của ca sau.
- GPS: thời gian di chuyển trên mỗi cung đường và thời gian dừng tại mỗi điểm → **ma trận thời gian di chuyển thực của chính đội xe rác** theo từng khung giờ.

Nhóm này phản ánh biến động thực tế và được nạp đều đặn vào CSDL.

2.3. Database tổng (CSDL) và vòng cập nhật

Toàn bộ dữ liệu được tập trung vào một CSDL để ML + OR phân tích. Sau mỗi ca vận hành, dữ liệu thực tế (mức đầy xe, GPS, nhiên liệu) được **nạp trở lại CSDL**, tạo thành vòng cập nhật liên tục: càng tích lũy nhiều dữ liệu, dự báo và kế hoạch càng chính xác qua từng tuần.

3. Lớp ML + OR — Dự báo, phân tích & tối ưu

Lớp 1 — Giám sát & Điều phối (kế thừa URENCO)

- Kế thừa nguyên hạ tầng pilot của URENCO: GPS + camera + cảm biến nhiên liệu → dashboard xử lý sự cố và đôn đốc xe; đồng thời lưu toàn bộ dữ liệu này về CSDL để phục vụ dự báo & tối ưu.

Lớp 2 — ML phân tích & dự báo

- **Dự báo nhu cầu** theo khu vực – khung giờ – ngày, học từ lịch sử + thứ trong tuần + thời tiết + lễ/Tết + sự kiện. Mô hình ML (gradient boosting / time-series) bắt được quan hệ phi tuyến và giới dẫn lên khi dữ liệu tích lũy.
- **Dự báo thời gian di chuyển** theo khung giờ từ GPS lịch sử (bài toán hồi quy) — chính xác hơn Google Maps vì ML học trên chính dữ liệu xe rác.
- Retrain hằng tuần trên dữ liệu mới tích lũy

Lớp 3 — Mô hình & thuật toán OR tối ưu

- Bài toán mô hình hóa dưới dạng **VRP (Vehicle Routing Problem)** mở rộng với ràng buộc sức chứa và khung giờ; giải bằng OR-Tools hoặc metaheuristic (GA, ACO, Tabu Search, ALNS)
- Khâu quyết định tuyến **không dùng AI/LLM** — đây là thuật toán tất định do nhóm xây dựng; ML chỉ tạo ra các dự báo làm đầu vào cho OR

Hàm mục tiêu & ràng buộc

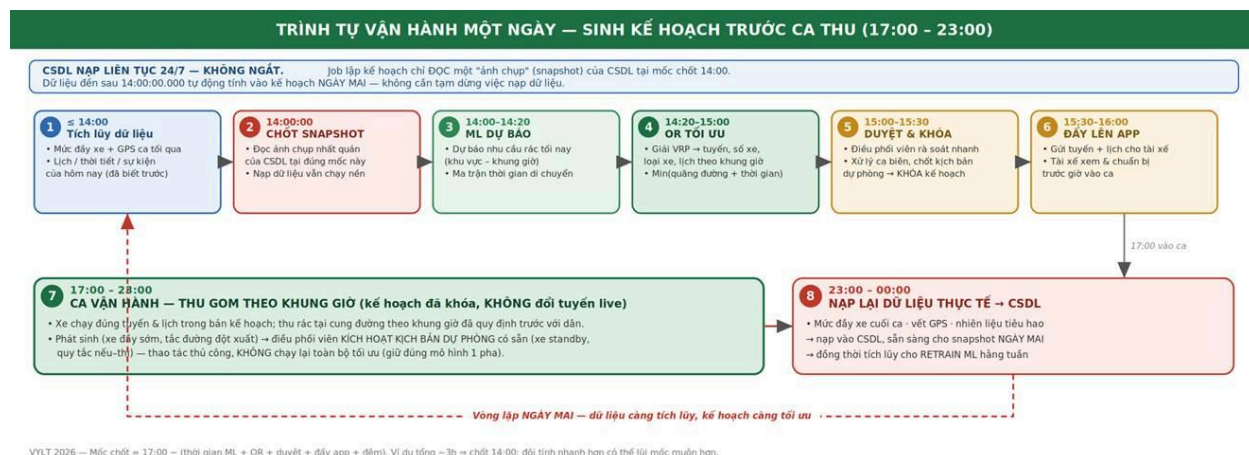
Biến mục tiêu: **Min Σ quãng đường + Min Σ thời gian**. Ràng buộc: không xe nào chở quá sức chứa; tôn trọng khung giờ và thời lượng thu gom cho phép; mỗi điểm được phục vụ đúng một lần; xe xuất phát depot và kết thúc tại nhà máy. *Số xe điều động là một đầu ra của lời giải*, không nằm trong hàm mục tiêu.

4. Trình tự vận hành trong một ngày

Vì thu gom diễn ra cố định **17:00 – 23:00** (đã quy định trước với người dân theo từng cung đường và khung giờ), hệ thống phải sinh xong bản kế hoạch và đẩy tới tài xế **trước 17:00**. Nguyên tắc thời gian gồm hai điểm:

- **Sử dụng cơ chế snapshot**: CSDL nạp liên tục 24/7; đến một mốc cố định, job lập kế hoạch đọc một bản snapshot nhất quán của CSDL tại đúng thời điểm đó. Dữ liệu đến sau (kể cả 1 giây sau) tự động rơi vào kế hoạch ngày mai
- **Mốc chốt không phải 17:00 mà lùi về trước**: Công thức: **Mốc chốt = 17:00 – (thời gian ML + OR + duyệt + đẩy app + thời gian dự phòng)**. Với tổng khoảng 3 giờ, mốc chốt đặt ở 14:00; nếu đội tính nhanh hơn có thể lùi mốc muộn hơn

Nhịp độ hai tầng: bản kế hoạch điều phối được **tạo ra mỗi ngày** (trước ca); mô hình ML được **retrain hằng tuần** trên dữ liệu tích lũy. Trình tự 8 bước trong ngày như Hình 2.



Hình 2. Trình tự vận hành một ngày

5. Dữ liệu nào dẫn tới điều chỉnh gì trong kế hoạch

Mọi điều chỉnh dưới đây diễn ra trong **lượt lập kế hoạch trước ca** (phản ứng với dữ liệu đã biết tại mốc chốt), không phải đổi trực tiếp giữa ca. Các "đòn bẫy" mà OR có thể chỉnh: số xe · loại/kích cỡ xe · phân tuyến & gán điểm · thứ tự và thời điểm trong khung giờ · multi-trip · xe dự phòng.

5.1. Từ dữ liệu hằng ngày

Tín hiệu / thay đổi dữ liệu	Điều chỉnh trong bản kế hoạch	Đòn bẫy
Dự báo nhu cầu TĂNG ở khu A (mức đầy gần đây cao + lịch/thời tiết/sự kiện)	Thêm xe cho khu A; đổi sang xe sức chứa lớn hơn; thêm chuyến (multi-trip); tách 1 tuyến dài thành 2	Số xe · kích cỡ xe · multi-trip · phân tuyến
Dự báo nhu cầu GIẢM ở khu B (thấp điểm, sau lễ)	Gộp tuyến; giảm số xe; dùng xe nhỏ hơn	Số xe · kích cỡ xe · phân tuyến
Ma trận thời gian di chuyển thay đổi (GPS học ra tuyến A giờ cao điểm chậm hơn)	Đổi thứ tự/thời điểm phục vụ để né giờ chậm; đổi phân tuyến giảm tổng thời gian; thêm xe nếu vượt khung giờ	Thứ tự & thời điểm · phân tuyến · số xe
Google Maps báo tắc/đóng/sửa đường hôm nay trên cung Z	Định tuyến né Z; gán điểm trên Z cho xe tiếp cận hướng khác; dời thời điểm phục vụ Z trong khung 17–23	Phân tuyến · thứ tự & thời điểm
Thời tiết (mưa lớn tối nay)	Rác nặng/ấm → xe đầy nhanh + giao thông chậm → thêm xe / xe lớn + tăng đệm thời gian	Số xe · kích cỡ xe · thời điểm
Sự kiện cục bộ (chợ đêm, lễ hội khu C)	Thêm xe/chuyến cho khu C tối đó	Số xe · multi-trip
Độ bất định dự báo cao ở khu D	Đặt sẵn xe dự phòng gần D (kịch bản dự phòng)	Xe dự phòng

5.2. Từ dữ liệu cố định (khi có thay đổi)

Thay đổi	Điều chỉnh trong kế hoạch	Đòn bẫy
Xe vào bảo trì / thêm xe mới vào đội	Tái phân bổ năng lực → đổi số xe & phân tuyến	Số xe · phân tuyến
Depot/nhà máy/trạm đổi vị trí hoặc giờ mở	Đổi điểm xuất phát–kết thúc → tính lại toàn bộ tuyến	Phân tuyến

Mạng đường đổi (đường mới, cấm tải, đổi chiều, hẻm nhỏ)	Cập nhật đồ thị → định tuyến lại; ràng buộc "xe lớn không vào hẻm" đổi việc gán xe	Phân tuyến · kích cỡ xe
Thông báo thi công/nâng cấp đường dài hạn	Ràng buộc cấm tuyến suốt thời gian thi công	Phân tuyến
Đổi quy định khung giờ với người dân	Đổi time-window phục vụ cung đường đó	Thời điểm

5.3. Xử lý phát sinh trong ca — kịch bản dự phòng

Để giữ đúng mô hình trên, các tình huống phát sinh trong ca (xe đầy sớm, tắc đường đột xuất) được xử lý bằng **kịch bản dự phòng tính sẵn ở bước lập kế hoạch** cộng **quyền can thiệp thủ công của điều phối viên**. Ví dụ: OR đã tính sẵn quy tắc "nếu xe tuyến A đầy trước khi xong → xe dự phòng S (đặt sẵn gần đó) tiếp quản phần còn lại". **Khi tình huống xảy ra, điều phối viên chỉ kích hoạt kịch bản có sẵn bằng một thao tác, hệ thống không chạy lại toàn bộ bài toán tối ưu.**

6. Đầu ra & Vận hành

- **Bản kế hoạch điều phối xe:** tuyến tối ưu về quãng đường và thời gian; số xe và loại xe; lịch và thứ tự phục vụ từng node theo khung giờ.
- Kèm kịch bản dự phòng; kế hoạch được đẩy lên app cho tài xế trước ca.
- **Nhịp độ:** sinh kế hoạch mỗi ngày trước ca; ML retrain hằng tuần.

Kết quả: đội xe đi theo lộ trình được tối ưu bằng dữ liệu và thuật toán thay vì kinh nghiệm — giảm quãng đường và thời gian vận hành, và được cải thiện dần theo mỗi chu kỳ cập nhật.

Prompt Claude

KIẾN TRÚC MÔ HÌNH TỐI ƯU TUYẾN THU GOM RÁC — 3 LỚP (GIÁM SÁT · ML DỰ BÁO · OR TỐI ƯU)



VYLT 2026 — Kế thừa hạ tầng giám sát URENCO, bổ sung Lớp ML dự báo + Lớp OR tối ưu. Kế hoạch sinh mỗi ngày trước ca; ML học lại hàng tuần. Mục tiêu: Min(quãng đường + thời gian).

Các dữ liệu sẽ có trong database

2.1. Dữ liệu cố định — cập nhật không định kỳ

- Vị trí depot / trạm trung chuyển / nhà máy xử lý.
- Đội xe: số lượng, sức chứa, chi phí/km, loại xe, ca làm.
- Mạng đường: các node (điểm thu gom, giao lộ), khoảng cách, chiều dài, loại đường.
- Thông báo/chính sách/kế hoạch nâng cấp, thi công đường xá ảnh hưởng đến lưu thông.

Nhóm này chỉ thay đổi khi hạ tầng hoặc đội xe thay đổi, nên chỉ cập nhật khi cần.

- Số điểm tập kết rác (nodes) & Số tấn rác trung bình
- Khung thời gian thu rác hằng ngày

2.2. Dữ liệu cập nhật hằng ngày

- Google Maps API:

Dữ liệu Tuyến đường & Giao thông (Routes API / Distance Matrix API):

- Ma trận Khoảng cách (Distance Matrix):** Khoảng cách thực tế trên mạng lưới đường bộ (không phải khoảng cách đường chim bay) và thời gian di chuyển giữa nhiều điểm thu gom ($N \times N$). Đây là dữ liệu đầu vào cốt lõi cho các mô hình VRP và OR-Tools.
- Giao thông Trực tiếp & Dự báo Giao thông (Live Traffic & Predictive Traffic):** Tình trạng ùn tắc theo thời gian thực và thời gian di chuyển dự kiến dựa trên các mô hình giao thông trong quá khứ tại các khung giờ cụ thể.
- Chỉ đường Từng ngã rẽ (Turn-by-turn Navigation):** Hướng dẫn lái xe chi tiết từng bước, thông tin đường đóng cửa, quy định đường một chiều, giới hạn tốc độ và Thời gian Đến Dự kiến (ETA).

Dữ liệu Địa lý & Tọa độ (Geocoding API / Places API):

- Mã hóa địa lý & Mã hóa địa lý ngược (Geocoding & Reverse Geocoding):** Chuyển đổi địa chỉ dạng văn bản (ví dụ: số nhà, tên đường) thành tọa độ vĩ độ/kinh độ chính xác để cung cấp cho các thuật toán tối ưu hóa, và ngược lại.
- Places API:** Phân loại địa điểm (nhà hàng, chợ, khu dân cư, trường học), giờ mở cửa và mức độ phổ biến theo thời gian thực (Giờ cao điểm/Popular Times).

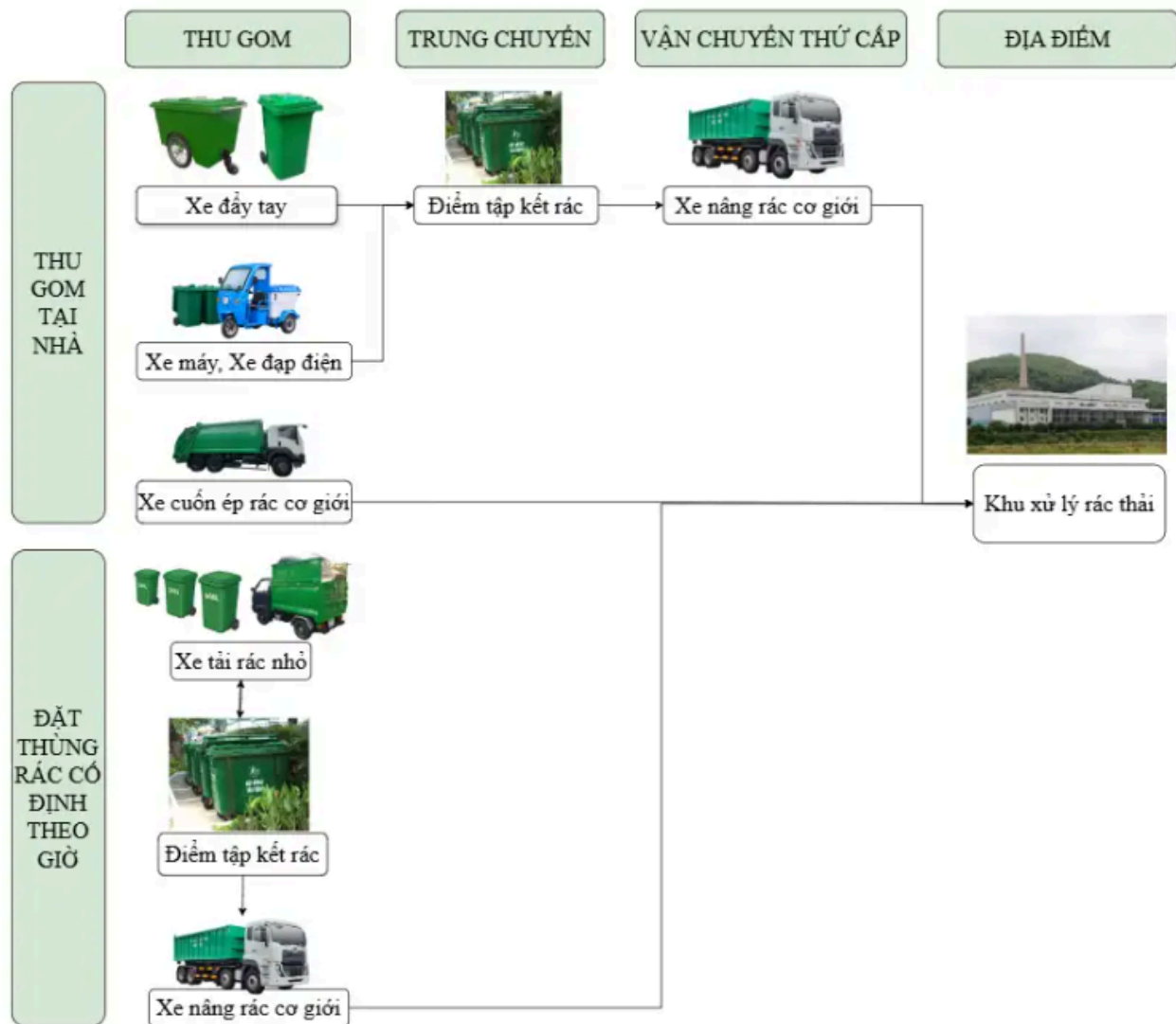
Dữ liệu Trực quan hóa (Maps JavaScript API / Static Maps API):

- Bản đồ tương tác hoặc các lớp phủ bản đồ tĩnh hiển thị tuyến đường của xe tải, vị trí thùng thu gom và các lớp dữ liệu giao thông trực tiếp trên các ứng dụng web và di động.
- Mức đầy của xe sau mỗi ca: đánh giá và ước lượng lượng rác phát sinh theo khu vực có tăng lên hay không, làm căn cứ cho kế hoạch (và kích bản dự phòng) của ca sau.
- GPS: thời gian di chuyển trên mỗi cung đường và thời gian dừng tại mỗi điểm → **ma trận thời gian di chuyển thực của chính đội xe rác** theo từng khung giờ.

Nhóm này phản ánh biến động thực tế và được nạp đều đặn vào CSDL

2.3. Dữ liệu dự đoán từ Machine Learning

- **Dự báo nhu cầu** theo khu vực – khung giờ – ngày, học từ lịch sử + thứ trong tuần + thời tiết + lễ/Tết + sự kiện. Mô hình ML (gradient boosting / time-series) bắt được quan hệ phi tuyến và giới dần lên khi dữ liệu tích lũy.
- **Dự báo thời gian di chuyển** theo khung giờ từ GPS lịch sử (bài toán hồi quy) — chính xác hơn Google Maps vì ML học trên chính dữ liệu xe rác.
- Retrain hằng tuần trên dữ liệu mới tích lũy



Case: Đặt thùng rác cố định theo giờ

- Phân phối thùng trống: Từ 14:30 – 15:00 hàng ngày, xe tải nhỏ đi phân phối và đặt các thùng rác sạch (dung tích 240L, 280L, 660L) tại các điểm cố định lề đường. Người dân tự mang rác ra bỏ vào thùng.
- Thu gom rác: Từ 21:00 – 22:00 đêm, xe nâng rác cơ giới lớn đến nâng lật thùng gom rác và chở thẳng về bãi chôn lấp Khánh Sơn.
- Thu hồi thùng: Xe tải nhỏ đi thu hồi các thùng rác bẩn mang về trạm vệ sinh, rửa sạch để chuẩn bị cho ca ngày hôm sau.

Bây giờ chúng tôi cần xây một bài toán tối ưu dựa trên các bài toán tối ưu sẵn có như sau:

- VRP: Bài toán định tuyến phương tiện - Vehicle Routing Problem
- CVRP: Bài toán định tuyến phương tiện mở rộng - Capacitated Vehicle Routing Problem
- VRPTW: Bài toán định tuyến phương tiện mở rộng - Vehicle Routing Problem with Time Window
- MDVRP: Bài toán định tuyến phương tiện mở rộng - Multi-Depot Vehicle Routing Problem

Hãy giúp tôi xác định sẽ sử dụng những bài toán nào để xây dựng nên bài toán tối ưu cho case của chúng tôi, biết rằng ngoài những data đầu vào ở trên (tức là các biến) thì case của chúng tôi hướng tới mục tiêu là:

- **Min tổng quãng đường + Min tổng thời gian.**

- Ràng buộc: không xe nào chở quá sức chứa; tôn trọng khung giờ và thời lượng thu gom cho phép; mỗi điểm được phục vụ đúng một lần; xe xuất phát depot và kết thúc tại nhà máy.
- Số xe điều động là một đầu ra của lời giải, không nằm trong hàm mục tiêu.

Các thuật toán

MỤC LỤC

1. VRP Cơ Bản

- 1.1 VRP là gì?
- 1.2 Các thành phần chính
- 1.3 Công thức toán học
- 1.4 Tại sao VRP rất khó giải?

2. Các biến thể VRP Mở Rộng

- 2.1 CVRP — Capacitated VRP
- 2.2 VRPTW — VRP with Time Windows
- 2.3 MDVRP — Multi-Depot VRP
- 2.4 OVRP — Open VRP
- 2.5 VRPPD — VRP with Pickup & Delivery
- 2.6 SDVRP — Split Delivery VRP

3. Thuật toán Metaheuristic

- 3.1 GA — Genetic Algorithm (Thuật toán Di truyền)
- 3.2 ACO — Ant Colony Optimization (Tối ưu hóa Đàn Kiến)
- 3.3 Tabu Search (Tìm kiếm Tabu)
- 3.4 ALNS — Adaptive Large Neighborhood Search

4. So Sánh & Lựa chọn

- 4.1 Bảng so sánh 4 thuật toán
- 4.2 Nên chọn thuật toán nào?
- 4.3 Hiệu suất trên Benchmark VRP chuẩn

1. VRP Cơ Bản

1.1 VRP là gì?

VRP (Bài toán định tuyến phương tiện — Vehicle Routing Problem) là bài toán tối ưu hóa tổ hợp cổ điển: Cho một kho hàng và nhiều địa điểm khách hàng, hãy tìm tuyến đường tối ưu cho đội xe để phục vụ tất cả khách hàng với chi phí nhỏ nhất.

Định nghĩa chính thức

Cho đồ thị $G = (V, E)$, trong đó $V = \{0, 1, \dots, n\}$ (0 = kho hàng, $1..n$ = khách hàng), E = tập cạnh, $d(i,j)$ = chi phí di chuyển, K = số xe có sẵn. Mục tiêu: Tìm K tuyến đường, mỗi xe một tuyến, xuất phát và kết thúc tại kho, phục vụ tất cả n khách hàng, tối thiểu hóa tổng chi phí.

1.2 Các thành phần chính

 **Kho hàng (Depot):** Điểm xuất phát và kết thúc của tất cả xe. Mọi tuyến đường đều bắt đầu và kết thúc tại đây.

 **Khách hàng (Customer):** Địa điểm cần giao hàng. Mỗi KH có vị trí, nhu cầu, và có thể có khung giờ riêng.

 **Đội xe (Fleet):** Tập hợp phương tiện — có thể đồng nhất (giống nhau) hoặc dị nhất (khác tải trọng, tốc độ).

 **Tuyến đường (Route):** Hành trình một xe: Kho $\rightarrow$ KH₁ $\rightarrow$ KH₂ $\rightarrow$... $\rightarrow$ Kho. Tập hợp K tuyến = giải pháp VRP.

1.3 Công thức toán học

Minimize: $\sum_i \sum_j \sum_k c_{ij} \times x_{ijk}$

Trong đó:

c_{ij} = chi phí di chuyển từ $i \rightarrow j$

x_{ijk} = 1 nếu xe k đi từ $i \rightarrow j$; 0 ngược lại

Ràng buộc:

$\sum_j y_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

(Mỗi KH phục vụ đúng 1 lần)

$\sum_i x_{ik} = \sum_j x_{jk} = 1 \quad \forall k \in K$

(Mỗi xe xuất phát và quay về kho)

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

- Giao hàng TMDT (Shopee, Tiki)
- Giao đồ ăn (GrabFood, Baemin)
- Phân phối dược phẩm
- Thu gom rác thải
- Xe buýt trường học
- Chuỗi cung ứng

1.4 Tại sao VRP rất khó giải?

NP-hard: Không có thuật toán đa thức giải chính xác (trừ P=NP). Không thể đảm bảo tối ưu trong thời gian hợp lý với n lớn.

Bùng nổ tổ hợp: $n=20$ KH $\rightarrow 20! \approx 2.4 \times 10^{18}$ hoán vị. Duyệt toàn bộ mất hàng tỷ năm ngay với siêu máy tính!

Đa ràng buộc: Thực tế có nhiều ràng buộc đồng thời: tải trọng, thời gian, số xe, quãng đường tối đa...

Vì sao cần Metaheuristic?

Với VRP thực tế ($n > 50$ KH), các giải thuật chính xác (Branch & Bound, Integer Programming) quá chậm — hàng giờ đến hàng ngày. Metaheuristic cho phép tìm giải pháp TỐT (không nhất thiết tối ưu tuyệt đối) trong thời gian chấp nhận được (vài phút đến vài giờ).

2. Các biến thể VRP Mở Rộng

VRP cơ bản quá đơn giản so với thực tế. Các biến thể sau bổ sung ràng buộc phản ánh yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

2.1 CVRP — Capacitated VRP

Mô tả:

Mỗi xe có giới hạn TẢI TRỌNG tối đa Q . Tổng nhu cầu các khách hàng trên một tuyến không được vượt quá Q .

Ví dụ dễ hiểu:

Bạn giao pizza bằng xe máy có giỏ tối đa 5 hộp. Mỗi lượt đi không bao giờ được chở quá 5 hộp, dù còn bao nhiêu khách hàng.

Ràng buộc bổ sung:

- $\sum_{i \in R_k} d_i \leq Q$ với mỗi tuyến k
- d_i = nhu cầu KH i , Q = tải trọng tối đa xe

Ứng dụng thực tế:

Giao hàng TMĐT (Shopee, Tiki), phân phối FMCG, cung cấp nguyên liệu nhà máy

Biến thể phổ biến nhất. Hầu hết các VRP thực tế đều có ràng buộc tải trọng.

2.2 VRPTW — VRP with Time Windows

Mô tả:

Mỗi khách hàng có KHUNG THỜI GIAN $[e_i, l_i]$. Xe PHẢI đến trong khoảng này. Đến sớm → phải chờ. Đến muộn → vi phạm.

Ví dụ dễ hiểu:

KH A chỉ nhận hàng từ 8–10 giờ, KH B từ 14–16 giờ. Đến muộn hơn giờ quy định, họ từ chối nhận hàng! Phải lên lịch chính xác.

Ràng buộc bổ sung:

- $e_i \leq \text{arrival_time}_i \leq l_i$
- Đến trước e_i : xe phải chờ (soft/hard window)
- Đến sau l_i : vi phạm hard hoặc phạt tiền soft

Ứng dụng thực tế:

Giao đồ ăn (GrabFood, Baemin), chuyển phát cam kết giờ, giao hàng lạnh, y tế

Benchmark Solomon (1987) với 100 KH vẫn là tiêu chuẩn nghiên cứu quốc tế. VRPTW được nghiên cứu nhiều nhất.

2.3 MDVRP — Multi-Depot VRP

Mô tả:

Có NHIỀU KHO HÀNG. Mỗi xe thuộc một kho và phải quay về kho đó. Phải phân bổ KH cho kho và lên tuyến tối ưu đồng thời.

Ví dụ dễ hiểu:

Công ty có 3 kho ở Q1, Q3, Q7 Sài Gòn. Tài xế ở Q1 giao khu trung tâm, tài xế Q7 giao khu Nam Sài Gòn. Phân chia vùng phục vụ tối ưu!

Ràng buộc bổ sung:

- Mỗi xe chỉ thuộc đúng 1 kho
- Xe xuất phát và kết thúc tại kho của mình
- Mỗi KH chỉ được phục vụ 1 lần

Ứng dụng thực tế:

Chuỗi siêu thị, mạng lưới logistics đa chi nhánh, hệ thống phân phối quốc gia

Tổng quát hơn VRP đơn kho. Phức tạp vì phải giải đồng thời bài toán phân bổ và tuyến đường.

2.4 OVRP — Open VRP

Mô tả:

XE KHÔNG CẦN QUAY VỀ KHO sau khi giao xong. Tuyến đường "mở" — kết thúc tại KH cuối. Tiết kiệm chi phí đi về.

Ví dụ dễ hiểu:

Tài xế giao hàng ca sáng: lấy hàng ở kho, giao suốt ngày rồi về nhà riêng. Không cần lái xe trở lại kho cuối ngày!

Ràng buộc bổ sung:

- Xe xuất phát từ depot
- KHÔNG cần quay về depot
- Chi phí về depot = 0 (về mặt toán học)

Ứng dụng thực tế:

Vận chuyển theo hợp đồng, giao hàng cuối ca, dịch vụ thuê ngoài logistics

Về mặt toán học: đặt chi phí cung (KH → Depot) = 0. Số tuyến tối ưu thường ít hơn VRP thông thường.

2.5 VRPPD — VRP with Pickup & Delivery

Mô tả:

Mỗi đơn hàng có ĐIỂM LẤY (pickup) và ĐIỂM GIAO (delivery). Xe phải đến lấy TRƯỚC rồi mới giao sau, trên cùng một xe.

Ví dụ dễ hiểu:

GrabFood: Tài xế đến nhà hàng lấy đồ ăn (pickup) → đến nhà khách hàng giao (delivery). Tuyệt đối KHÔNG thể đến nhà khách trước khi lấy đồ ăn!

Ràng buộc bổ sung:

- pickup(i) thực hiện TRƯỚC delivery(i)
- Cùng xe thực hiện pickup và delivery
- Tải trọng không âm tại bất kỳ điểm nào

Ứng dụng thực tế:

GrabFood / Baemin, taxi hàng không, thu hồi sản phẩm lỗi, logistics ngược

Biến thể PDPTW (Pickup Delivery + Time Windows) cực kỳ thực tế và phức tạp nhất trong các VRP phổ biến.

2.6 SDVRP — Split Delivery VRP

Mô tả:

Một KH có thể nhận hàng từ NHIỀU XE. "Chia đơn" khi nhu cầu vượt tải trọng một xe, hoặc khi chia giảm tổng chi phí.

Ví dụ dễ hiểu:

Siêu thị BigC đặt 3 tấn hàng, mỗi xe chỉ chở 1 tấn. Giải pháp: 3 xe, mỗi xe giao một phần. Hàng vẫn đủ!

Ràng buộc bổ sung:

- Tổng lượng hàng giao = đúng nhu cầu KH
- Mỗi xe giao một phần tùy ý
- Mỗi xe vẫn phải tuân thủ tải trọng

Ứng dụng thực tế:

Phân phối thực phẩm số lượng lớn, cung cấp nguyên liệu nhà máy, bán buôn

Cho phép chia đơn có thể tiết kiệm 10–15% chi phí so với không cho phép. Không gian quyết định lớn hơn nhiều.

3. Thuật toán Metaheuristic cho VRP

Metaheuristic là họ thuật toán tìm kiếm thông minh cho bài toán tối ưu khó (NP-hard). Không đảm bảo tối ưu toàn cục nhưng tìm giải pháp tốt trong thời gian hợp lý.

3.1 GA — Genetic Algorithm

Tên tiếng Việt: Thuật toán Di truyền | **Nguồn cảm hứng:** Tiến hóa sinh học (Darwin)

Ý tưởng cốt lõi

Mô phỏng quá trình tiến hóa tự nhiên. Một "quần thể" giải pháp tiến hóa qua các thế hệ bằng chọn lọc tự nhiên, lai ghép và đột biến.

Ví dụ dễ hiểu:

100 bản đồ tuyến đường khác nhau (quần thể). Chọn bản đồ tốt nhất, "ghép gen" hai bản đồ tốt tạo bản đồ mới, thỉnh thoảng thay đổi ngẫu nhiên. Sau nhiều thế hệ, bản đồ ngày càng tốt hơn!

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo quần thể

Tạo ngẫu nhiên N giải pháp ban đầu. Mỗi giải pháp là một chromosome = chuỗi KH với dấu | phân cách các tuyến xe.

Ví dụ: [KH1, KH3 | KH2, KH5 | KH4, KH6, KH7] → 3 xe

2. Đánh giá Fitness

Tính độ tốt của mỗi giải pháp.

$\text{Fitness} = 1 / \text{tổng_quãng_đường}$

Đường ngắn hơn = fitness cao hơn = được chọn nhiều hơn

3. Chọn lọc (Selection)

Chọn cha mẹ để sinh sản:

- Tournament: chọn ngẫu nhiên k cá thể, lấy tốt nhất
- Roulette wheel: xác suất tỷ lệ thuận với fitness

4. Lai ghép (Crossover)

Kết hợp 2 cha mẹ tạo con cái.

OX (Order Crossover): Giữ đoạn từ cha mẹ 1, điền phần còn lại theo thứ tự cha mẹ 2.

Đảm bảo mỗi KH xuất hiện đúng 1 lần!

5. Đột biến (Mutation)

Thay đổi nhỏ ngẫu nhiên ($P_m \approx 1-5\%$):

- Swap: hoán đổi 2 KH
- Insert: chuyển 1 KH sang vị trí khác
- Inversion: đảo ngược đoạn tuyến

6. Thế hệ mới + Lặp lại

Con cái thay thế thế hệ cũ (có thể giữ elite tốt nhất).

Dừng khi đạt MAX_GEN hoặc không cải thiện G thế hệ liên tiếp.

Tham số chính

- N = kích thước quần thể (50–200)
- P_c = xác suất lai ghép (0.6–0.9)
- P_m = xác suất đột biến (0.01–0.1)
- MAX_GEN = số thế hệ tối đa (100–1000)

Ưu điểm & Nhược điểm

Ưu điểm:

- ✓ Tìm kiếm song song trong không gian rộng
- ✓ Tự nhiên tránh bẫy cực tiểu cục bộ
- ✓ Linh hoạt với nhiều loại bài toán
- ✓ Hỗ trợ tối ưu đa mục tiêu tự nhiên

Nhược điểm:

- ✗ Khó thiết kế crossover/mutation phù hợp VRP
- ✗ Nhiều siêu tham số cần điều chỉnh
- ✗ Hội tụ chậm hơn Tabu Search
- ✗ Fitness evaluation tốn kém

Áp dụng vào VRP: Chromosome = chuỗi KH với dấu | phân cách tuyến. OX crossover đảm bảo không trùng/thiếu KH. Fitness = $1/\text{tổng_quãng_đường}$.

3.2 ACO — Ant Colony Optimization

Tên tiếng Việt: Tối ưu hóa Đàn Kiến | **Nguồn cảm hứng:** Hành vi tìm thức ăn của đàn kiến trong tự nhiên

Ý tưởng cốt lõi

Kiến để lại pheromone trên đường đi. Kiến sau ưu tiên đường nhiều pheromone. Đường ngắn → kiến về nhanh → pheromone tích lũy nhanh → càng nhiều kiến đi theo. Cơ chế phản hồi dương tính này tự động tìm đường tối ưu.

Ví dụ dễ hiểu:

Thả 50 con kiến từ tổ (kho hàng). Mỗi kiến thăm tất cả KH. Kiến đi đường ngắn hơn quay về sớm hơn, rải nhiều pheromone hơn. Theo thời gian, tất cả kiến tụ về đường ngắn nhất!

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo pheromone

Đặt pheromone ban đầu $\tau_0 = 1/(n \times L_{\text{greedy}})$ trên tất cả cung.

L_{greedy} = tổng chiều dài giải pháp tham lam.

Thiết lập tham số: α, β, ρ, Q

2. Xây dựng giải pháp

Mỗi kiến từ depot, chọn KH tiếp theo theo xác suất:

$$P(i \rightarrow j) = [\tau_{ij}]^\alpha \times [1/d_{ij}]^\beta / \sum_k [\tau_{ik}]^\alpha \times [1/d_{ik}]^\beta$$

α = tầm quan trọng pheromone

β = tầm quan trọng khoảng cách gần

3. Local Search

Sau khi kiến hoàn thành giải pháp, áp dụng 2-opt để cải thiện thêm trước khi cập nhật pheromone.

Bước này rất quan trọng!

4. Cập nhật pheromone

Bay hơi: $\tau_{ij} \leftarrow (1-\rho) \times \tau_{ij}$

Tăng cường: $\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \sum_k Q/L_k$

(L_k = chiều dài tuyến kiến k)

Cung ngắn hơn nhận nhiều pheromone hơn!

5. Lặp lại đến hội tụ

Tiếp tục cho đến đủ vòng lặp hoặc hội tụ.

Elitist strategy: kiến tốt nhất để lại thêm pheromone.

Ghi lại giải pháp tốt nhất toàn cục s_{best} .

Tham số chính

- m = số kiến (thường $\approx$ số KH)
- α = tầm quan trọng pheromone (~ 1)
- β = tầm quan trọng khoảng cách ($\sim 2-5$)
- ρ = tỷ lệ bay hơi (0.1–0.5)

Ưu điểm & Nhược điểm

Ưu điểm:

- ✓ Tự nhiên phù hợp bài toán đồ thị

- ✓ Dễ song song hóa nhiều luồng
- ✓ Thích nghi với môi trường thay đổi động
- ✓ Không cần giải pháp khởi đầu tốt

Nhược điểm:

- ✗ Hội tụ sớm nếu α quá lớn (stagnation)
- ✗ Khó điều chỉnh đồng thời α, β, ρ
- ✗ Chậm hơn GA trên một số bài toán
- ✗ Tốn bộ nhớ cho ma trận pheromone $n \times n$

Áp dụng vào VRP: Mỗi kiến xây dựng VRP solution từ depot, chọn KH theo xác suất. Khi tải đầy hoặc vi phạm TW → quay về depot, bắt đầu tuyến mới.

3.3 Tabu Search — Tabu Search

Tên tiếng Việt: Tìm kiếm Tabu | **Nguồn cảm hứng:** Tìm kiếm cục bộ + Bộ nhớ ngắn hạn

Ý tưởng cốt lõi

Tìm kiếm cục bộ thông minh có "bộ nhớ". Liên tục di chuyển đến giải pháp láng giềng tốt nhất, kể cả khi nó kém hơn hiện tại. Danh sách Tabu ghi nhớ các "nước đi" vừa thực hiện và cấm lặp lại — buộc khám phá vùng mới.

Ví dụ dễ hiểu:

Bạn tìm đường trong mê cung. Mỗi lần đi qua ngã tư, bạn đánh dấu "cấm quay lại 5 bước". Bị buộc phải tìm đường mới thay vì loay hoay chỗ cũ!

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo

Tạo s_0 bằng Nearest Neighbor hoặc Savings Algorithm.

Khởi tạo Tabu list rỗng.

Ghi nhận $s_{\text{best}} = s_0$.

2. Tạo vùng lân cận $N(s)$

Áp dụng toán tử dịch chuyển:

- Swap: hoán đổi 2 KH (cùng/khác xe)
- Relocate: chuyển 1 KH sang xe khác
- 2-opt: đảo ngược đoạn tuyến
- Or-opt: di chuyển 2-3 KH liên tiếp

3. Chọn giải pháp tốt nhất

Tìm s^* = tốt nhất trong $N(s)$ KHÔNG bị cấm trong Tabu list.

Dù s^* có thể kém hơn s hiện tại → vẫn di chuyển!

(Tránh bẫy cực tiểu cục bộ)

4. Aspiration Criterion

Ngoại lệ quan trọng:

Nếu move bị Tabu nhưng kết quả TỐT HƠN s_{best}

→ VẪN cho phép thực hiện!

Tránh bỏ lỡ giải pháp xuất sắc vì quy tắc cứng nhắc.

5. Cập nhật Tabu list

Thêm move vừa thực hiện vào Tabu list (FIFO).

Nếu list đầy → xóa move cũ nhất.

Tenure $T = 5-20$ bước (hoặc ngẫu nhiên $[T_{min}, T_{max}]$).

6. Lặp lại

Cập nhật s_{best} nếu s^* tốt hơn.

Dừng khi đạt MAX_ITER hoặc không cải thiện trong STAGNATION bước.

Tham số chính

- T = độ dài Tabu list / tenure (5–20)
- MAX_ITER = số bước tối đa
- STAGNATION = dừng nếu không cải thiện N bước
- $|N(s)|$ = kích thước neighborhood ($\sim n^2$)

Ưu điểm & Nhược điểm

Ưu điểm:

- ✓ Thoát khỏi cực tiểu cục bộ hiệu quả
- ✓ Ít tham số hơn GA và ACO
- ✓ Kết quả rất tốt trên benchmark VRP
- ✓ Đơn giản để cài đặt và debug

Nhược điểm:

- ✗ Phụ thuộc chất lượng giải pháp ban đầu
- ✗ Nhạy cảm với kích thước Tabu list
- ✗ Không tự nhiên song song hóa
- ✗ Neighborhood nhỏ → có thể bỏ lỡ vùng tốt

Áp dụng vào VRP: Move = (relocate KH i sang xe j) hoặc (swap KH $i \leftrightarrow$ KH j). Tabu list cấm move ngược lại. Neighborhood $\sim n^2$ moves. Thường chỉ duyệt subset để tiết kiệm.

3.4 ALNS — Adaptive Large Neighborhood Search

Tên tiếng Việt: Tìm kiếm Lân cận Lớn Thích nghi | **Nguồn cảm hứng:** LNS (Shaw 1998) + Adaptive weights (Ropke & Pisinger 2006)

Ý tưởng cốt lõi

Phá hủy một phần giải pháp (destroy) rồi tái tạo lại (repair). Điểm đột phá: có NHIỀU toán tử destroy/repair và thuật toán TỰ ĐỘNG HỌC toán tử nào hiệu quả nhất → cập nhật trọng số → ưu tiên dùng nó. Đó là ý nghĩa của "Adaptive".

Ví dụ dễ hiểu:

Xếp câu đố 1000 mảnh. Thay vì chuyển 1 mảnh, bốc 50 mảnh ra (destroy) rồi đặt lại tốt hơn (repair).
Có 4 cách bốc và 3 cách đặt. Ghi lại cách nào hay nhất → dùng nhiều hơn. Đó là "Adaptive"!

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo

Tạo s_0 (greedy). Gán trọng số bằng nhau cho tất cả toán tử destroy (w^d) và repair (w^r).

Đặt $s_{\text{best}} = s_0$. Thiết lập nhiệt độ T_0 cho SA.

2. Chọn toán tử

Xác suất $P(d_i) = w_i^d / \sum w^d$

Chọn ngẫu nhiên 1 destroy và 1 repair theo xác suất.

3. Destroy

Xóa q KH khỏi giải pháp ($q \approx 10\text{--}40\%$):

- Random Removal: xóa q KH ngẫu nhiên
- Shaw Removal: xóa KH "giống nhau" (gần, cùng TW)
- Worst Removal: xóa q KH chi phí cao nhất
- Zone Removal: xóa cả khu vực địa lý

4. Repair

Chèn lại q KH đã xóa:

- Greedy Insertion: chèn vào vị trí chi phí tăng thêm nhỏ nhất
- Regret-k: ưu tiên KH có "hối tiếc" lớn nhất nếu không chèn ngay
- Random Insert: chèn ngẫu nhiên (nhanh, chất lượng thấp)

5. Chấp nhận? (SA)

Simulated Annealing acceptance:

- s_{new} tốt hơn s → luôn chấp nhận
- s_{new} kém hơn → chấp nhận với $P = \exp(-\Delta/T)$

Nhiệt độ T giảm dần: $T \leftarrow \alpha \times T$ ($\alpha \approx 0.99$)

6. Cập nhật trọng số (Adaptive!)

Đây là phần quan trọng nhất!

- s_{new} tốt hơn s_{best} : tăng mạnh w^d , w^r ($r_1 \approx 33$)
- s_{new} tốt hơn s : tăng vừa ($r_2 \approx 9$)
- Chấp nhận nhưng không tốt hơn: tăng nhẹ ($r_3 \approx 3$)
- Bị từ chối: không đổi

$w_i \leftarrow \lambda w_i + (1-\lambda)r_i$ ($\lambda \approx 0.5$)

Tham số chính

- q = số KH destroy (10–40% tổng)
- T_0, α = tham số Simulated Annealing
- λ = tốc độ phân rã trọng số (~ 0.5)
- r_1, r_2, r_3 = điểm thưởng (33, 9, 3)

Ưu điểm & Nhược điểm

Ưu điểm:

- ✓ Lần cận lớn → khám phá không gian rộng hơn
- ✓ Tự thích nghi → ít điều chỉnh thủ công
- ✓ State-of-the-art trên nhiều benchmark VRP
- ✓ Dễ mở rộng khi thêm ràng buộc mới

Nhược điểm:

- ✗ Phức tạp hơn để cài đặt đúng
- ✗ Cần thiết kế nhiều toán tử tốt
- ✗ Tốn thời gian tính toán mỗi iteration
- ✗ Kết quả có thể biến động giữa các lần chạy

Áp dụng vào VRP: Ropke & Pisinger 2006 đạt tốt nhất trên 353/356 benchmark Solomon VRPTW. Đặc biệt hiệu quả cho VRPTW, PDPTW, và VRP nhiều ràng buộc.

4. So Sánh & Lựa chọn

4.1 Bảng so sánh 4 thuật toán

Tiêu chí	GA	ACO	Tabu Search	ALNS
Ý tưởng gốc	Tiến hóa sinh học	Đàn kiến tìm thức ăn	Tìm kiếm + bộ nhớ	Phá hủy & Tái tạo
Loại tìm kiếm	Population-based	Population-based	Single-solution	Single-solution
Thoát cực tiểu CJ	Đột biến + đa dạng	Pheromone giảm dần	Danh sách Tabu	Destroy + SA
Kích thước lân cận	Lớn (toàn cục)	Toàn bộ đồ thị	Nhỏ – Vừa	Rất lớn
Bộ nhớ sử dụng	N cá thể quần thể	Ma trận pheromone	Tabu list (T moves)	Trọng số toán tử
Số tham số	Nhiều	Nhiều	Ít	Vừa
Tốc độ hội tụ	Vừa	Chậm	Nhanh	Nhanh–Vừa
Chất lượng kết quả	Tốt	Tốt	Rất tốt	Tốt nhất (SOTA) ★
Dễ cài đặt	Vừa	Vừa	Dễ	Khó hơn
VRP phù hợp nhất	CVRP, MDVRP	CVRP, VRPTW	Mọi VRP	VRPTW, PDPTW

4.2 Nên chọn thuật toán nào?

GA — Dùng khi:

- Không gian tìm kiếm rất rộng

- Tối ưu đa mục tiêu (chi phí + thời gian)
- Có tài nguyên để song song hóa
- Bài toán chưa có cấu trúc rõ ràng

ACO — Dùng khi:

- Bài toán trên đồ thị (TSP-like)
- Môi trường thay đổi động (real-time)
- Giải nhiều lần với dữ liệu tương tự
- Hệ thống phân tán, multi-agent

Tabu Search — Dùng khi:

- Cần cài đặt nhanh, hiệu quả tốt
- VRP tiêu chuẩn (CVRP, VRPTW)
- Tài nguyên tính toán hạn chế
- Muốn kết quả ổn định, ít biến động

ALNS — Dùng khi:

- Cần kết quả chất lượng cao nhất
- VRP phức tạp: PDPTW, Green VRP
- Nhiều ràng buộc đồng thời
- Sẵn sàng đầu tư thời gian cài đặt

4.3 Hiệu suất trên Benchmark VRP chuẩn

Kết quả đã công bố trên Solomon VRPTW (100 KH) và Christofides CVRP:

Thuật toán	Benchmark	Năm	Khoảng cách từ optimal	Thời gian
GA (Prins 2004)	CVRP	2004	~3–5%	Vài phút
ACO (Gambardella 1999)	VRPTW	1999	~2–4%	Vài phút
Tabu (Cordeau 2001)	VRPTW	2001	~1–2%	1–10 phút
ALNS (Ropke 2006)	VRPTW	2006	< 1% ★	5–30 phút
HGS (Vidal 2022)	CVRP/VRPTW	2022	Tốt nhất hiện tại ★	Phút–Giờ

Lưu ý quan trọng

ALNS (Ropke & Pisinger 2006) đạt kết quả tốt nhất trên 353/356 instances Solomon VRPTW. HGS (Hybrid Genetic Search - Vidal 2022) là SOTA hiện tại, kết hợp GA + local search. Khoảng cách từ optimal = $(\text{thuật toán} - \text{optimal}) / \text{optimal} \times 100\%$.

Outline

Phần	Chức năng	Nội dung
1. Bối cảnh & lý do chọn đề tài	Tại sao phải nghiên cứu?	Bối cảnh CTRSH → vai trò của logistics thu gom → Đà Nẵng → quy mô/tầm quan trọng → nhu cầu cải thiện
2. Phân tích hệ thống hiện tại	Hệ thống đang vận hành như thế nào?	Quy trình thu gom, các tác nhân, xe, điểm thu gom, trạm trung chuyển, dòng thông tin, các ràng buộc
3. Xác định vấn đề & nguyên nhân	Cụ thể đang sai/chưa tối ưu ở đâu và tại sao?	Pain points → bằng chứng số liệu → nguyên nhân gốc → xác định bài toán cần giải
4. Tổng quan nghiên cứu & cơ sở khoa học	Khoa học đã giải quyết vấn đề này thế nào?	VRP, CVRP, VRPTW, Dynamic VRP, GIS, AI/ML/DRL + nghiên cứu Đà Nẵng
5. Research gap & yêu cầu đối với giải pháp	Khoảng trống nào còn tồn tại?	Các nghiên cứu cũ giải quyết được gì/chưa giải quyết được gì → yêu cầu mô hình mới
6. Đề xuất hệ thống AI	Chúng ta giải quyết thế nào?	Kiến trúc, dữ liệu, AI prediction, optimization, dynamic re-routing
7. Mô hình & phương pháp	Giải về mặt kỹ thuật ra sao?	Hàm mục tiêu, biến quyết định, constraints, thuật toán
8. Đánh giá	Giải pháp có thực sự tốt hơn không?	Baseline → AI model → KPI → scenario
9. Khả năng triển khai	Có áp dụng được ở Đà Nẵng không?	Data, công nghệ, chi phí, vận hành, pháp lý
10. Kết luận	Đã giải quyết được gì?	Findings, contributions, limitations

INTRO+PROBLEM

- [1] <https://www.worldbank.org/en/publication/what-a-waste>
- [2] <https://www.unep.org/resources/global-waste-management-outlook-2024>
- [4] <https://share.google/sR5v8airFGOBbokib>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X12004205>
https://www.researchgate.net/publication/332826629_SOLID_WASTE_MANAGEMENT_ITS_SOURCES_COLLECTION_TRANSPORTATION_AND_RECYCLING
- [*] <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Circular-14-2017-TT-BXD-guidance-on-determination-of-costs-of-urban-public-services-374602.aspx>
- [6] <https://cttdt.danangportal.gov.vn/vi/w/quan-ly-chat-thai-ran-va-ve-sinh-moi-truong>
<https://thongke.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=199901&cat=2603>
- [3] <https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-023-00892-y>
- 5 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417414004187>
- 6 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X16301258>
- 7 <https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8611>
- 8 <https://share.google/Ncqc7kvKCBMf2VDWn>
- [10] <https://journals.agh.edu.pl/dmms/article/view/7589>
- 9 <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.1120.0448>
- 11 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2018/4586376>
- 12 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X16306195>
- 17 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X20302269>
- 18 <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11196-9>
- 19 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21622515.2023.2205027>
- 20 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X24001910>
- 21 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417426018609>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479726012016>
- 22
https://mae.gov.vn/SMPT_Publishing_UC/KhaiThac/TinTuc/pInTinTuc.aspx?ItemID=22425&UrIList=
<https://nongnghiepmoitruong.vn/da-nang-so-hoa-de-nang-cao-nang-luc-thu-gom-xu-ly-rac-thai-d823845.html>
- 23
https://drive.google.com/file/d/1UhLLT21X0Bj-IAwWF4coSqWPrNNLr4R2/view?usp=drive_link
- 24 <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=204226&pageid=27160>

Đô thị hóa, gia tăng dân số và thay đổi mức tiêu dùng đang làm lượng CTRSH phát sinh ngày càng lớn, tạo áp lực lên hệ thống quản lý chất thải của các đô thị. Theo Ngân hàng Thế giới, thế giới phát sinh khoảng 2,56 tỷ tấn CTRSH trong năm 2022 và lượng phát sinh có thể tăng lên 3,86 tỷ tấn vào năm 2050 nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể [1]. UNEP cũng dự báo lượng CTRSH toàn cầu tăng từ khoảng 2,1 tỷ tấn năm 2023 lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050, đồng thời cho thấy chi phí quản lý chất thải đã ở mức rất lớn [2]. Trong bối cảnh đó, thu gom và vận chuyển là mắt xích trực tiếp đưa chất thải từ điểm phát sinh đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý. Khi khối lượng chất thải tăng, vấn đề không chỉ nằm ở năng lực xử lý cuối cùng mà còn ở việc tổ chức phương tiện, nhân lực và mạng lưới vận chuyển sao cho đáp ứng nhu cầu thu gom với nguồn lực hợp lý tức là bài toán mang bản chất vận hành, không chỉ là vấn đề môi trường. Sự cố quá tải hoặc tắc nghẽn ở bất kỳ khâu nào trong quy trình logistics rác thải đều có khả năng kích hoạt cuộc khủng hoảng vệ sinh môi trường diện rộng trên toàn địa bàn đô thị. Trong toàn bộ cấu trúc chi phí của chuỗi quản lý chất thải rắn đô thị, hoạt động thu gom và vận chuyển là mắt xích tiêu tốn nguồn lực lớn nhất, nó chiếm 60-70% ngân sách chất thải ở các quốc gia công nghiệp hóa và 70-90% đáng kinh ngạc ở các nước đang phát triển và chuyển đổi [4]. Trong khi đó, nguồn thu từ phí vệ sinh môi trường tại nhiều địa phương chưa đủ bù đắp toàn bộ chi phí vận hành (*). Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện, nhân lực và nhiên liệu trong hoạt động thu gom, trong đó tối ưu hóa việc phân bổ và định tuyến phương tiện là một hướng tiếp cận quan trọng.

Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế, văn hóa và dịch vụ du lịch trọng điểm của khu vực miền Trung Việt Nam. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, lượng CTRSH phát sinh toàn thành phố hiện ở mức khoảng 1.652 tấn/ngày và được dự báo tiếp tục tăng trong giai đoạn 2025-2030. Tỷ lệ thu gom tại khu vực đô thị đạt mức cao, trong khi khu vực nông thôn vẫn tồn tại khoảng cách về tỷ lệ thu gom [6]. Đáng chú ý, theo báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2025, tỷ lệ CTRSH được thu gom, xử lý trên toàn thành phố năm 2025 đạt 98,35%, giảm 1,04 điểm phần trăm so với năm 2024 trong khi hầu hết các chỉ tiêu môi trường khác (thu gom chất thải nguy hại, xử lý nước thải khu/cụm công nghiệp) đều tăng nhẹ so với năm trước. Xu hướng suy giảm cục bộ này, diễn ra trong bối cảnh quy mô dân số và tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng, biến động này cho thấy yêu cầu duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống thu gom, vận chuyển trở nên đáng chú ý trong bối cảnh lượng chất thải và quy mô đô thị tiếp tục thay đổi [6].

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Da Nang URENCO) là đơn vị chủ lực phụ trách thu gom, vận chuyển rác tại Đà Nẵng, là chi nhánh URENCO 15, trực thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO). Hoạt động thu gom vận chuyển CTRSH tại Đà Nẵng được tổ chức trên cơ sở Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 30/01/2026, bao gồm ba mô hình chính: Mô hình thu gom tại hộ gia đình bằng xe lôi thô sơ và vận chuyển bằng xe nâng cơ giới, mô hình thu gom và vận chuyển trực tiếp bằng xe ép cuốn rác, mô hình đặt thùng rác cố định theo giờ[23]. Với hai hình thức thu gom chính là thu gom thủ công và thu gom cơ giới, quá trình vận hành phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về lịch trình, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và điều kiện kỹ thuật của phương tiện (*Bảng [số]. phương tiện thu gom rác*).

Do đó, việc tổ chức tuyến thu gom không đơn thuần là tìm đường đi ngắn nhất giữa các điểm, mà còn là một bài toán ra quyết định trên mạng lưới giao thông với nhiều ràng buộc về số điểm tập kết, tải trọng của phương tiện, thời gian và cơ sở tiếp nhận. (PHẦN CỦA NHƯ ADD VÀO - CÒN NỮA)

[4]

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyết-dinh-461-QĐ-UBND-2026-Q-uy-trinh-ky-thuat-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-Da-Nang-693762.aspx>

Đáng chú ý, điều kiện dữ liệu cho việc chuyển đổi phương thức lập kế hoạch tại Đà Nẵng đang từng bước được hình thành. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2026) (22), một số đơn vị vận hành tại Đà Nẵng đã triển khai GPS và camera trên xe chuyên dụng, cho phép ghi nhận vị trí, vận tốc, thời gian hoạt động và lộ trình di chuyển; dữ liệu hành trình và hình ảnh được truyền về trung tâm quản lý để theo dõi tiến độ thu gom và đánh giá hoạt động. Bên cạnh đó, tại các khu xử lý, hệ thống trạm cân ghi nhận thời gian, khối lượng rác và hình ảnh phương tiện. Những triển khai này cho thấy hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại Đà Nẵng đang tạo ra nguồn dữ liệu vận hành có tính liên tục thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin tĩnh. Tuy nhiên, việc có dữ liệu vận hành không đồng nghĩa dữ liệu đó đã được chuyển hóa thành các đầu vào dự báo và quyết định định tuyến. Đây là điểm quan trọng đối với bài toán nghiên cứu: thay vì chỉ tìm một thuật toán định tuyến tốt hơn trên các đầu vào được xác định trước, cần xem xét khả năng khai thác dữ liệu lịch sử và dữ liệu vận hành để ước lượng các biến đầu vào có tính biến động, sau đó sử dụng các giá trị này cho bài toán tối ưu hóa phân công xe và lộ trình.

Xét về bản chất, hoạt động thu gom CTRSH có nhiều đặc điểm tương đồng với bài toán VRP trong logistics: các điểm thu gom là các điểm cần được phục vụ; phương tiện có giới hạn về sức chứa; tuyến phải được xây dựng trên mạng lưới giao thông thực tế; đồng thời có thể tồn tại các ràng buộc về thời gian phục vụ, cơ sở trung chuyển và đặc điểm phương tiện sao cho tổng quãng đường hoặc thời gian vận hành được tối ưu trong khi vẫn thỏa mãn các ràng buộc nêu trên. Tổng quan của Hess và cộng sự [3] cho thấy VRP là một trong những hướng mô hình hóa phổ biến trong nghiên cứu tối ưu hóa thu gom chất thải, bên cạnh các dạng bài toán như arc routing và location routing. Các nghiên cứu thực tế cũng cho thấy bài toán thu gom chất thải thường cần xem xét đồng thời nhu cầu, năng lực phương tiện, mạng lưới đường, cơ sở trung gian và các mục tiêu vận hành khác. Belien và cộng sự [9] đã tổng quan hệ thống các bài toán quản lý và thu gom chất thải rắn đô thị, trong đó VRP là một trong những nhóm bài toán trung tâm của nghiên cứu thu gom. Các nghiên cứu sau đó tiếp tục phát triển nhiều dạng mô hình định tuyến khác nhau nhằm phản ánh các đặc điểm của hệ thống thu gom như phương tiện không đồng nhất, nhiều điểm tập kết, khung thời gian, năng lực phương tiện và mạng lưới giao thông. Ở cấp độ rộng hơn, Gdowska [10] cho thấy OR đã được áp dụng xuyên suốt các cấp quyết định của quản lý chất thải đô thị, từ vị trí cơ sở và năng lực hệ thống đến định tuyến và lập lịch phương tiện, với các hướng tiếp cận bao gồm tối ưu hóa toán học, metaheuristic và tối ưu hóa mô phỏng.

Từ góc độ OR, nhiều nghiên cứu đã chứng minh khả năng sử dụng các mô hình định lượng để cải thiện việc phân bổ phương tiện và tuyến thu gom. Sulemana và cộng sự [11] tổng quan các phương pháp tối ưu hóa tuyến xe thu gom và cho thấy quy hoạch toán học (mathematical programming) và GIS là hai hướng tiếp cận quan trọng, đồng thời chỉ ra rằng các mô hình cần tiếp tục xem xét đầy đủ hơn các ràng buộc của mạng lưới đường và các yếu tố môi trường. Tại

Việt Nam, các phương pháp định lượng cũng đã được áp dụng cho bài toán thu gom CTRSH. Một nghiên cứu tại thành phố Hà Giang kết hợp GIS, mô hình phương trình và mô hình tác tử để xây dựng phương án tối ưu và đánh giá sự vận hành của hệ thống, cho thấy khả năng giảm chi phí thu gom so với phương án hiện hữu [12]. Những kết quả này cho thấy việc mô hình hóa và tối ưu hóa hoạt động thu gom bằng các phương pháp định lượng có tính khả thi trong bối cảnh đô thị Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, bài toán tối ưu hóa thu gom CTRSH cũng đã được nghiên cứu theo nhiều hướng. Son [5] áp dụng thuật toán tối ưu bầy đàn hạt hỗn loạn (CPSO) kết hợp với GIS để tối ưu hóa tuyến thu gom. Son và Louati [6] phát triển một mô hình định tuyến phương tiện tổng quát (generalized vehicle routing) có xét đến nhiều trạm trung chuyển, điểm tập kết, phương tiện không đồng nhất và khung thời gian. Các nghiên cứu gần đây tại quận Sơn Trà tiếp tục khai thác dữ liệu GPS, QGIS và mô hình đồ thị có trọng số để đánh giá và tối ưu hóa tuyến thu gom [7,8]. Các nghiên cứu này cung cấp bằng chứng trực tiếp rằng dữ liệu không gian và các mô hình tối ưu hóa có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả tuyến thu gom trong điều kiện vận hành thực tế tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, các kết quả trên cũng cho thấy một vấn đề cần được xem xét ở cấp độ lập kế hoạch: hiệu quả của một mô hình định tuyến không chỉ phụ thuộc vào thuật toán tối ưu mà còn phụ thuộc vào chất lượng và mức độ phù hợp của các thông tin đầu vào. Trong bài toán thu gom CTRSH, nhu cầu tại các điểm phục vụ và thời gian di chuyển giữa các điểm không nhất thiết cố định giữa các ngày và các khung giờ. Nếu mô hình định tuyến sử dụng các giá trị đầu vào cố định hoặc các giá trị được xác định trước mà không phản ánh đầy đủ biến động vận hành, kết quả tối ưu về mặt toán học có thể chưa phải là phương án phù hợp nhất với điều kiện thực tế của từng chu kỳ thu gom. Do đó, vấn đề nghiên cứu không chỉ là tìm một thuật toán định tuyến tốt hơn, mà còn là làm thế nào hình thành các đầu vào phù hợp cho bài toán tối ưu từ dữ liệu vận hành đã được tích lũy. Đây cũng là vấn đề được phản ánh trong hướng nghiên cứu về AI và ML trong quản lý chất thải. Abdallah và cộng sự đã tổng quan nhiều nghiên cứu ứng dụng AI trong quản lý chất thải, bao gồm các kỹ thuật học máy và thuật toán tiến hóa cho nhiều bài toán khác nhau [17]. Các tổng quan gần đây tiếp tục cho thấy ML và học sâu đang được nghiên cứu cho dự báo phát sinh chất thải, thu gom và vận chuyển; đồng thời, chất lượng, khả năng tiếp cận và tính đầy đủ của dữ liệu vẫn là những trở ngại quan trọng đối với việc đưa các phương pháp này vào vận hành thực tế [18,19]. Điều này cho thấy dữ liệu vận hành có giá trị không chỉ cho mục đích giám sát mà còn có thể được khai thác để ước lượng những biến đầu vào khó xác định trước.

Đáng chú ý, hướng kết nối ML với các mô hình tối ưu hóa đã bắt đầu được nghiên cứu trong quản lý chất thải. Niu và cộng sự [20] phát triển mô hình định tuyến vị trí đa mục tiêu có sử dụng ML trong bối cảnh nhu cầu chất thải tại các điểm thu gom mang tính ngẫu nhiên và kiểm chứng mô hình trên trường hợp thực tế tại Bắc Kinh. Các nghiên cứu gần đây tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng ML để hỗ trợ các thuật toán tối ưu và những bài toán định tuyến phương tiện phức tạp trong hoạt động thu gom [21]. Các kết quả này không cho thấy bản thân việc kết hợp ML và OR là hoàn toàn mới, mà cung cấp cơ sở khoa học cho một cách tiếp cận trong đó ML đảm nhiệm việc khai thác dữ liệu và ước lượng các thông tin biến động, còn OR đảm nhiệm việc chuyển các thông tin đó thành quyết định tối ưu dưới các ràng buộc vận hành.

Đặt các kết quả nghiên cứu trên trong bối cảnh Đà Nẵng, có thể nhận thấy một khoảng trống ở cấp độ kết nối dữ liệu vận hành với quá trình lập kế hoạch định tuyến. Các nghiên cứu tại địa phương đã chứng minh tính khả thi của GPS/GIS và OR trong việc cải thiện tuyến thu gom;

trong khi dòng nghiên cứu AI/ML cho thấy dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để dự báo hoặc ước lượng các biến vận hành. Tuy nhiên, cần tiếp tục kiểm chứng liệu một quy trình nổi hai bước này sử dụng dữ liệu vận hành để hình thành đầu vào dự báo, sau đó đưa các đầu vào đó vào mô hình định tuyến có tạo ra cải thiện đáng kể đối với phương án lập kế hoạch thu gom trong điều kiện cụ thể của Đà Nẵng hay không. Khoảng trống này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các đơn vị vận hành đang từng bước số hóa hoạt động giám sát phương tiện và thu thập dữ liệu GPS, camera cùng các thông tin vận hành liên quan. Thay vì giả định phải xây dựng một hệ thống thu thập dữ liệu hoàn toàn mới, nghiên cứu có thể tập trung vào việc tổ chức và khai thác những dữ liệu vận hành phù hợp cho mục tiêu lập kế hoạch. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất khung giải pháp tích hợp giữa ML và OR nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa tuyến đường và thời gian thu gom CTRSH định kỳ tại thành phố Đà Nẵng. Mô hình phản ánh toàn diện các điều kiện vận hành đặc thù thông qua cấu trúc tích hợp hai tầng trước mỗi ca vận hành:

- Tầng tiền xử lý lai: Thay vì sử dụng số liệu định mức cố định, thuật toán học máy được ứng dụng để dự báo sản lượng rác phát sinh tại từng điểm thu gom dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian và các yếu tố biến động đô thị. Dựa trên kết quả dự báo, hệ thống tự động thiết lập một hệ số an toàn về sức chứa nhằm chứa biên độ dự phòng cho các điểm xả rác vượt dự kiến; đồng thời tự động phân rã các điểm có lượng rác lớn vượt tải trọng xe thành các điểm phục vụ thành phần có cùng tọa độ địa lý. Bước tiền xử lý này giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và giảm thiểu đáng kể độ phức tạp tính toán trước khi chuyển giao sang bộ giải tối ưu.
- Tầng tối ưu hóa lộ trình và phân bổ phương tiện: Mô hình OR tiếp nhận các thông số đã xử lý để lập kế hoạch di chuyển khép kín xuất phát từ nhiều depot theo từng quận, cho phép mỗi xe thực hiện nhiều chuyến trong một ca làm việc và bắt buộc phải ghé bãi rác Khánh Sơn để cân và xả tải ít nhất một lần nhằm làm sạch tải trọng trước khi tiếp tục hành trình. Đồng thời, khung giờ thu gom ban đêm từ 20:00 đến 24:00 được mô hình hóa theo cơ chế khung thời gian linh hoạt có áp dụng hàm phạt trễ hạn thay vì ràng buộc cứng nhắc, giúp tìm được phương án tuyến tối ưu ngay cả trong các điều kiện giao thông bất lợi. Ngoài ra, thời gian dừng thu gom rác tại điểm tập kết và thời gian cân, đổ rác tại bãi Khánh Sơn được chuẩn hóa trực tiếp từ dữ liệu giám sát hành trình thực tế.

Toàn bộ quy trình tiền xử lý dự báo và giải thuật tối ưu hóa định tuyến nêu trên được hiện thực hóa thông qua nền tảng kiến trúc công nghệ điện toán đám mây và xử lý dữ liệu tích hợp (Integrated Cloud-based Architecture), bảo đảm tính khả thi trong việc kết nối, tính toán tự động và trực quan hóa kết quả vận hành trước mỗi ca thu gom.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý chất thải và hướng tới xây dựng đô thị xanh, việc ứng dụng dữ liệu số vào tối ưu hóa hoạt động thu gom có ý nghĩa thiết thực cả về hiệu quả vận hành và môi trường. Định hướng này phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24), trong đó nhấn mạnh sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và phát triển theo hướng xanh, bền vững. Trên cơ sở đó, khung mô hình được đề xuất hướng tới hỗ trợ đơn vị thu gom ra quyết định về phân bổ và định tuyến phương tiện dựa trên dữ liệu, qua đó hạn chế quãng đường di chuyển không cần thiết, nâng cao hiệu suất sử dụng đội xe và giảm tiêu hao nhiên liệu. Việc đồng thời xem xét nhu cầu thu gom, tải trọng phương tiện và các ràng buộc vận hành cũng góp phần hạn chế nguy cơ quá tải, dồn ứ chất thải và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Qua đó, nghiên cứu hướng tới kết nối

chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả logistics thu gom chất thải và từng bước phát triển hệ thống logistics đô thị thông minh, bền vững tại Đà Nẵng.

Bài toán tối ưu

INPUT

Nhóm	Biên	Ký hiệu	Nguồn
Mạng lưới	Tập depot theo quận	$D = \{d_1, d_2, \dots\}$	Cố định
	Tập điểm tập kết	$N = \{n_1, n_2, \dots\}$	Cố định
	Điểm chôn lấp bắt buộc (Mandatory Dump Site)	KS	Cố định
	Tọa độ GPS từng node Loại địa điểm, giờ cao điểm khu vực Thông báo thi công, chính sách đường	lat_i, lng_i	Geocoding API Places API (Popular Times) Cố định, cập nhật khi cần
Xe	Sức chứa từng xe	Q_k	Cố định
	Fleet tối đa	K_{max}	Cố định
	Chi phí/km, chi phí xuất bến	$C_{k, y}$	Cố định
Khoảng cách & Thời gian	Ma trận khoảng cách thực tế đường bộ	$d_{ij} (N \times N)$	Distance Matrix API
	Ma trận thời gian di chuyển theo khung giờ	$t_{ij} (N \times N)$	GPS xe rác / Predictive Traffic API
	Dự báo giao thông theo khung giờ		Predictive Traffic API
	Chỉ đường từng ngã rẽ, đường 1 chiều, tốc độ		Turn-by-turn Navigation API
	Ma trận thời gian thực từ GPS đội xe	t_{ij}^{GPS}	GPS hằng ngày
Thời gian phục vụ & Ràng buộc Cổng	Thời gian gom rác tại điểm i	s_i	GPS (đo thực tế từng điểm)
	Thời gian lưu bãi (cân + đổ rác) tại Khánh Sơn	$s_{KS} = 10 - 15$ phút	GPS (đo thực tế quy trình bãi)
	Thời gian qua cổng (quét thẻ/biển số) của 1 xe	$t_{gate} = 30s$	Tham số vận hành cổng
	Dung sai sự cố tại cổng (Lỗi thẻ, kẹt xe)	Δt_{KS}	Tham số dự phòng vận hành
	Giới hạn check-in theo nhóm tại	$B_{KS} = 3$	Tối đa 3 xe / 1 lượt (batch)

Nhóm	Biên	Ký hiệu	Nguồn
	cổng KS		
	Thời gian giãn cách bắt buộc giữa các nhóm	Δt_{gap}	Thời gian để xử lý lưu thông cho 1 nhóm trước khi nhận nhóm tiếp (ví dụ 2-3 phút)
Nhu cầu	Lượng rác tại điểm i	q_i	Update hằng ngày từ Khánh Sơn & ML dự báo hằng ngày trước ca làm để lập bản kế hoạch tối ưu
	Số lần phục vụ điểm i (Hybrid)	$f(i) = \lceil q_i / Q_{\text{max}} \rceil$	Tiền xử lý (Rule-based) dựa trên dự báo ML
Thời gian & Dung sai	Khung giờ hoạt động	[20:00 - 24:00]	Cố định
	Hệ số an toàn tải trọng (Safety Buffer)	$\theta = 0.93 - 0.95$	Tham số vận hành bù đắp sai số ML (5% - 7%). Tối ưu hóa tải trọng rác chở.
Giám sát trong & sau ca	Mức đầy xe mỗi ca		Cảm biến / GPS ước lượng rác tăng/giảm theo khu vực
Trực quan hóa	Bản đồ tuyến đường tương tác		Maps JavaScript API / Static Maps API
	Giới hạn lưu bãi sự cố (Time-out)	T_{timeout}	Tham số thiết lập (ví dụ 30 phút). Nếu tổng thời gian chờ và lưu bãi $\geq T_{\text{timeout}}$ kích hoạt quy trình sự cố
	Tỷ lệ xe dự phòng (Spare Ratio)	10% - 15%	Tiêu chuẩn dự phòng vận hành đội xe để phục vụ quy trình Rerouting

CẤU TRÚC TUYẾN ĐƯỜNG

- Trường hợp 1 - Không vượt tải trong 1 chuyến hoặc vượt tải nhưng thời gian còn lại không đủ để đi thu gom tiếp:

$$depot_k \rightarrow n_1 \rightarrow n_2 \rightarrow \dots \rightarrow n_p \rightarrow KS$$

Mô tả: Toàn bộ rác thu gom được $\leq Q_k$ (hoặc $\leq \theta \times Q_k$). Mọi xe điều động bắt buộc phải xả tải tại KS đúng 1 lần vào cuối ca và kết thúc hành trình ngay tại KS (không quay về depot trong phạm vi bài toán).

- Trường hợp 2 - Vượt tải trong 1 chuyến nhưng vẫn còn thời gian đủ để đi thu gom tiếp ở các điểm tập kết:

$$depot_k \rightarrow [n_1 \dots n_m \rightarrow KS] \rightarrow [n_{m+1} \dots n_q \rightarrow KS]$$

Mô tả: Mỗi khi xe đạt ngưỡng đầy tải (hoặc ngưỡng an toàn), bắt buộc ghé KS (đổ rác + cân) $\rightarrow$ xe rỗng (reset tải) $\rightarrow$ tiếp tục thu gom. Việc này sẽ liên tục diễn ra cho đến khi hết ca hoặc vượt tải nhưng không đủ thời gian đi tiếp. Chuyến cuối cùng luôn chốt ca và kết thúc tại KS.

RÀNG BUỘC

STT	Ràng buộc	Công thức / Mô tả
C1	Robust Capacity	$\sum q_i \text{ (thuộc sub-trip)} \leq \theta \times Q_k.$ Lên kế hoạch dựa trên hệ số tải trọng an toàn $\theta = 0.93 - 0.95$ để chứa 5 – 7% dung sai cho sai số dự báo thực tế của ML, tránh lãng phí thùng xe.
C2	Soft Time Window	$a_k + T_k^{total} \leq 24 : 00 + \Delta T_{max}$ (với $a_k \geq 20 : 00$). Cho phép xe về trễ một khoảng ΔT_{max} (ví dụ 1 tiếng) nhưng sẽ bị phạt chi phí khổng lồ vào hàm mục tiêu thay vì báo vô nghiệm.
C3	Coverage (Dummy Nodes)	Mỗi điểm (bao gồm các điểm ảo được tách tự động ở bước Tiền xử lý nếu $q_i > Q_{max}$) được ghé đúng 1 lần bởi 1 xe.
C4	Depot & Open End	Xe k xuất phát từ $depot_k$ và kết thúc hành trình tại KS (Open Route). Quãng đường/thời gian từ KS về depot không tính vào Hàm mục tiêu.

C5	Mandatory Dump (VRPMD)	Bắt buộc ghé KS ít nhất 1 lần/lộ trình. Tải trọng xe u_k bị ép về 0 ($u_{KS,k} = 0$) mỗi khi xả tải xong và rời KS đi gom tiếp.
C6	Service Time	$arrival(j) \geq arrival(i) + s_i + t_{ij}$ (thời gian đến điểm sau tính cả thời gian phục vụ điểm trước và di chuyển).
C7	Fleet	Số xe điều động $K_{active} \leq K_{max}$; solver tự quyết định.
C8	Gate Batching (Chống ùn tắc)	Các xe về KS check-in theo nhóm (tối đa $B_{KS} = 3$ xe/nhóm). Thời gian qua cổng của 1 nhóm = tổng t_{gate} các xe trong nhóm. Giữa các nhóm phải có khoảng giãn cách tối thiểu Δt_{gap} . Xe đến sớm phải cộng dồn thời gian chờ ngoài cổng (w_k^{KS}).
C9	Time-out & Breakdown Trigger	$w_k^{KS} + (s_{KS} + \Delta t_{KS}) \leq T_{timeout}$. Nếu tổng thời gian chờ cổng và lưu bãi vượt quá $T_{timeout}$ (vd: 30p), xe bị đánh dấu "Sự cố", ngắt khỏi mạng lưới tuyến đường ban đầu để kích hoạt định tuyến lại.
C10	Spare Fleet Constraint	$K_{active} \leq \lfloor K_{max} \times (1 - \text{Spare Ratio}) \rfloor$ (với Spare Ratio = 10 – 15%). Bắt buộc giữ lại tỷ lệ xe nhất định ở trạng thái Standby tại các Depot để xử lý khi C9 bị kích hoạt.

HÀM MỤC TIÊU

Tổng thời gian thực tế của xe k (tích hợp thời gian xếp hàng chờ theo đợt ở cổng KS):

$$T_k^{total} = \sum t_{ij} + \sum s_i + n_k^{KS} \times (s_{KS} + \Delta t_{KS}) + \sum w_k^{KS}$$

Gọi $e_k = \max(0, \text{Thời điểm xe } k \text{ kết thúc ca} - 24 : 00)$ là thời gian trễ hạn của xe k .

Hàm mục tiêu tổng:

$$\min \left(\alpha \times \sum d_{ij} + \beta \times \sum T_k^{total} + \gamma \times K_{active} + P \times \sum e_k \right)$$

- $\alpha \times \sum d_{ij}$: Min tổng quãng đường (Giảm chi phí nhiên liệu).
- $\beta \times \sum T_k^{total}$: Min tổng thời gian làm việc (Đồng thời ép thuật toán tự phân luồng so le để né ùn tắc tại cổng KS, giảm w_k^{KS}).
- $\gamma \times K_{active}$: Min tổng số lượng xe điều động (Giảm chi phí cố định, tối đa hóa lượng rác trên mỗi chuyến).
- $P \times \sum e_k$: Hàm phạt (Penalty Cost) khổng lồ P cho việc vi phạm Time Window. Đảm bảo luôn ưu tiên hoàn thành trước 24:00.

OUTPUT

Output	Nội dung	Dùng cho
Tuyến đường từng xe	Chuỗi đầy đủ: $depot_k \rightarrow n_i \rightarrow \dots \rightarrow KS$ kèm giờ đến dự kiến từng điểm.	Đẩy lên app tài xế trước ca.
Số xe điều động & Dự phòng	- Số xe thực tế chạy ca (K_{active}) - Số xe nằm bãi chờ sự cố ($K_{standby}$)	Điều phối nhân sự, phân công tài xế chạy chính và tài xế trực ca.
Thời gian tại từng điểm	- Giờ đến + s_i tại mỗi n_i - Giờ đến + $(s_{KS} + \Delta t_{KS}) + w_k^{KS}$ tại mỗi lần ghé KS	Tài xế biết lịch chính xác từng điểm, bãi rác biết giờ đón xe.

Kiến trúc bài toán

Tên cấu trúc: Multi-Trip MD-OVRPTW + VRPMD + Gate Check-in Batching + Service Time (with Hybrid Pre-processing)

- **MD-OVRP:** Nhiều depot theo quận, open route (kết thúc tại KS, không quay về depot).
- **Robust CVRP:** Sức chứa bị giới hạn bởi hệ số an toàn θ (93-95%) nhằm chứa dung sai cho phần dư của mô hình ML. Reset tải trọng về 0 mỗi lần xả rác tại KS.
- **Soft VRPTW:** Time window [20:00 - 24:00]. Áp dụng Hàm phạt (Penalty Cost) để cho phép về trễ trong ngưỡng ΔT_{max} .
- **Multi-Trip + VRPMD:** KS là trạm xả tải trung gian và điểm chốt ca. Xe ghé $n_k^{KS} \geq 1$ lần tùy thuộc vào tổng tải trọng.
- **Gate Check-in Batching:** Áp dụng nhận xe theo đợt tại cổng KS (Max 3 xe, có khoảng giãn cách). Thuật toán tự động định tuyến so le để né ùn tắc.
- **Hybrid Pre-processing:** ML dự báo sản lượng rác q_i . Khởi tiên xử lý tự động tính số lần ghé và nhân bản điểm ảo (dummy nodes) cho các điểm có khối lượng lớn.
- **Contingency & Spare Fleet Management:** Tích hợp cơ chế Time-out Trigger ($T_{timeout}$) tại cổng nhằm phát hiện điểm nghẽn/sự cố. Tự động áp dụng giới hạn tỷ lệ xe dự phòng (Spare Ratio 10-15%) để sẵn sàng kích hoạt định tuyến lại (Dynamic Rerouting).

Tab 12

